ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES

Tercero curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Ana Primo Ramos
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Segundo cuatrimestre 2024 - 2025

4 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Introducción **1**

1.1. Definiciones y ejemplos básicos 1

1.1.1. Homogeneidad 2

2. EDPs de primer orden **5**

2.1. Modelos sin aporte externo 5

2.1.1. Modelos de transporte 5

2.2. Modelos con aporte externo 11

2.3. Extensión del método de las características 12

3. EDPs de segundo orden **15**

3.1. Clasificación de EDPs lineales de segundo orden 15

3.2. Separación de variables en dimensión 1 16

3.2.1. Calor con condiciones Dirichlet 16

3.2.2. Ondas con condiciones Dirichlet 18

3.2.3. Calor con condiciones Neumann 19

3.2.4. Ondas con condiciones de tipo periódico 20

4. Teoría de Fourier **23**

4.1. Estudio de las series trigonométricas 23

4.1.1. Relaciones de ortogonalidad 23

4.1.2. Cálculo de coeficientes 24

4.2. Convergencia de sucesiones de funciones 25

4.2.1. Espacios $\mathcal{L}^p$ y convergencia en $\mathcal{L}^p$ 26

4.2.2. Criterio de Weierstrass 30

4.3. Simetrías y sistemas ortonormales 32

4.3.1. Simetrías 32

4.3.2. Notación compleja 32

4.3.3. Sistemas ortonormales 32

4.4. Propiedades de las sumas parciales 34

4.5. Laplace en el disco con condiciones Dirichlet 35

4.5.1. Núcleo y teorema de Poisson 37

4.5.2. Consecuencias del teorema de Poisson 38

4.6. Nucleo de Dirichlet 39

5. Comportamiento cualitativo **41**
5.1. Ecuación de ondas 41
5.1.1. En un intervalo acotado 41
5.1.2. Problema en toda la recta real 43
5.1.3. Dominios con frontera y reflexiones 46
5.1.4. Interpretación geométrica: Ley del paralelogramo 47
5.2. Motivación: significado del laplaciano 48
5.3. Ecuación de Laplace 48
5.4. Ecuación de calor 51
5.4.1. Prueba alternativa de la unicidad 52

H. Hojas de ejercicios **55**
H.1. Introducción: Ecuaciones de primer orden 55
H.1.1. Modelos de tráfico 59
H.1.2. Ecuaciones casi-lineales: 61
H.2. Separación de variables y teoría de Fourier 63
H.3. Propiedades cualitativas de las soluciones 69

E. Exámenes **75**
E.1. Parcial 2024-2025 75

1. Introducción

1.1. Definiciones y ejemplos básicos

Definición 1.1.1 (Ecuación en derivadas parciales). Una ecuación en derivadas parciales (EDP) es una ecuación funcional de la forma:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, u_{x_1}, u_{x_2}, \dots, u_{x_n}, u_{x_1x_2}, \dots) = 0 \tag{1.1}$$

donde $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $u\colon \Omega \to \mathbb{R}$ es la función incógnita.

Las variables $u_{x_{i_1}\cdots x_{i_k}}$ denotan $\dfrac{\partial^k u}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}}$ y $F\colon \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \cdots \to \mathbb{R}$ es una función dada con un número finito de variables.

Definición 1.1.2 (Orden). El orden de una EDP es el orden de la derivada parcial de mayor orden que aparece en la equation (1.1).

Definición 1.1.3 (Solución clásica). Sea $m \in \mathbb{N}$ el orden de una EDP, diremos que la función $u\colon \Omega \to \mathbb{R}$ es una solución clásica de la equation (1.1) en $\Omega \iff$

(I) $u \in \mathcal{C}^m(\Omega)$.

(II) $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega : F(x, u(x), u_{x_1}(x), \dots, u_{x_n}(x), u_{x_1x_1}(x), \dots) = 0$.

Definición 1.1.4 (EDP lineal). Una EDP (equation (1.1)) es lineal $\iff$ F es una función lineal en las variables u y en todas sus derivadas.

Es decir, una EDP es lineal $\iff$ (equation (1.1)) se puede escribir como

$$\forall x \in \Omega : \sum_{|\alpha| \leqslant k}^{m} a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x) \tag{1.2}$$

donde k es el orden y f, a_α son funciones regulares dadas.

Definición 1.1.5 (EDP casi-lineal). Una EDP (equation (1.1)) es casi-lineal $\iff$ F es una función lineal en las derivadas de orden superior de u, esto es, en las derivadas con orden igual al orden de la EDP.

Observación 1.1.6. Una EDP lineal es casi-lineal, pero no al revés.

Ejemplos 1.1.7 (de ecuaciones en derivadas parciales).

1 **Factor integrante:** En el estudio de una edo no exacta dada por

$$\forall (x,y) \in \Omega : M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0 \tag{1.3}$$

usamos el conocido método del factor integrante que consiste en reducir (1.3) a una EDO equivalente que sí sea exacta. Para ello, multiplicamos (1.3) por un factor integrante $\mu(x,y)$ que depende de x y y y que cumple la condición

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu M) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu N) \iff \frac{\partial \mu}{\partial y} M + \mu \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} N + \mu \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Esta se trata de una EDP lineal de primer orden en la que la función incógnita es $\mu(x,y)$ y las funciones M y N son conocidas.

2 **Ecuación de ondas:** $u_{tt} = \Delta u$.

3

Preguntas que podemos hacernos ante una EDP

1. ¿Existe al menos una solución? ¿Es única? ¿Depende de los datos? (si cambiamos los datos de base un poco, ¿la solución cambia un poco?)
2. ¿Podemos predecir cómo se comporta la solución?

   Si la solución no fuese única no podríamos decidir qué hará nuestro sistema (es necesario para que haya determinismo). Si no fuese continua la dependencia respecto a los datos, dicha solución será inútil para predecir la realidad (en las mediciones de la realidad siempre cometemos errores).

1.1.1. Homogeneidad

Definición 1.1.8 (Homogeniedad). Una EDP lineal (equation (1.2)) es homogénea $\iff$ $f \equiv 0$.

Observación 1.1.9. Sean $u_1, u_2, \ldots$ son soluciones de una EDP lineal homogénea

$$\implies \forall n \in \mathbb{N} : \forall\, (c_j)_{j=1}^{n} \in \mathbb{R} : u = \sum_{j=1}^{n} c_j u_j$$

también es solución de la EDP (Principio de superposición).

Diferencia entre las EDOs y las EDPs al integrar

Cuando se encuentra la solución para una EDO de orden m, se obtiene una familia de soluciones parametrizada por m constantes arbitrarias que dependerán de las condiciones iniciales. En cambio, al integrar una EDP de orden m, se obtiene una familia de soluciones parametrizada por m funciones arbitrarias que dependerán de las condiciones iniciales:

Ejemplo 1.1.10 ($u_{xx} = 0$). Consideramos la EDP de segundo orden $u_{xx} = 0$ con $u(x, y)$

$$\implies u_x = f(y) \implies u(x, y) = f(y)x + g(y)$$

donde $f, g \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son funciones arbitrarias.

Ejemplo 1.1.11 ($u_{xx} + u = 0$). Consideramos la EDP de segundo orden $u_{xx} + u = 0$ con $u(x, y)$. Entonces el polinomio característico queda $\lambda^2 + 1$ con raíces $\lambda = \pm i$. Por lo que la solución general es $u(x, y) = f(y)\cos(x) + g(y)\sin(x)$ con f, g arbitrarias.

Ejemplo 1.1.12 ($u_{xy} = 0$). Consideramos la EDP de segundo orden $u_{xy} = 0$ con $u(x, y)$

$$\implies u_x(x, y) = f(y) \implies u(x, y) = F(y) + G(x)$$

donde f y G son funciones arbitrarias y F es la primitiva de f.

Por tanto, para resolver problemas de valores iniciales que involucren EDPs de orden m, se necesitan m funciones conocidas como condiciones iniciales.

2. EDPs de primer orden

Bibliografía: Este capítulo se ha tomado entero de Salsa et al., 2013 página 179.

2.1. Modelos sin aporte externo

Motivación física: Consideramos $u(x,t)$ = densidad o concentración de una cantidad física Q en el punto x y en el instante t $\left(\text{con unidades } \frac{\text{cantidad}}{\text{espacio}}\right)$.

Entonces $\int_a^b u(x,t)\,\mathrm{d}x$ es la cantidad de Q contenida en el intervalo $[a,b]$ en el instante t. La ley física de conservación determina que en ausencia de fuentes o sumideros, la tasa de cambio de Q por unidad de tiempo en un intervalo es igual al **flujo neto** a través de los extremos del intervalo (lo que entra menos lo que sale).

Por tanto, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{x_0}^{x_0+h} u(x,t)\,\mathrm{d}x = q(u(x_0,t)) - q(u(x_0+h,t))$ donde q es la función de flujo, es decir, $q(u(x,t))$ es la cantidad de que se mueve a través del punto x en el instante t "cantidad física que pasa a través de una superficie o un punto" $\left(\text{con unidades } \frac{\text{cantidad}}{\text{tiempo}}\right)$.

Si u y q son lo suficientemente regulares, se tiene que

$$\int_{x_0}^{x_0+h} u_t(x,t)\,\mathrm{d}x = -\int_{x_0}^{x_0+h} q(u(x,t))_x\,\mathrm{d}x$$

$$\implies \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} u_t(x,t) + q(u(x,t))_x\,\mathrm{d}x = 0 \implies \boxed{u_t + (q(u))_x = 0}$$

2.1.1. Modelos de transporte

Tenemos un camino donde el tráfico fluye en un único sentido y no se permiten adelantamientos. No tiene cruces con otros caminos. Dada una distribución inicial, a tiempo $t=0$, de coches en dicho camino, ¿cuál es la distribución de esos coches a tiempo $t=T$? Consideramos $u(x,t)$ = densidad de coches en el punto x en el instante t. Entonces, el sistema que modela este problema es

$$\begin{cases} u_t(x,t) + [q(u(x,t))]_x = 0 & x\in\mathbb{R} \wedge t>0 \\ u(x,0) = F(x) & x\in\mathbb{R} \end{cases}$$

2.1.1.1. Modelo simple (poco realista)

Consideramos un flujo proporcional a la densidad de coches, es decir, $q(u) = c \cdot u$ con $c \in \mathbb{R}$ constante. Entonces, el sistema se reduce a

$$\begin{cases} u_t(x,t) + cu_x(x,t) = 0 & x \in \mathbb{R} \wedge t > 0 \\ u(x,0) = F(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \text{con } F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \text{ conocida.}$$

Se trata de una EDP de primer orden con coeficientes constantes.

a) Resolución geométrica: Si definimos $\vec{c} := (c, 1)$, se tiene que

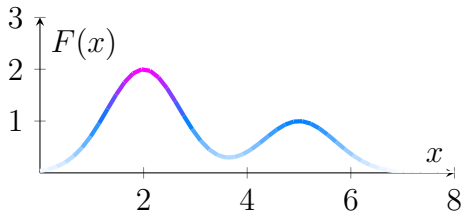
$$u_t(x,t) + cu_x(x,t) = (u_t, u_x) \cdot \vec{c} = \nabla u \cdot \vec{c}$$

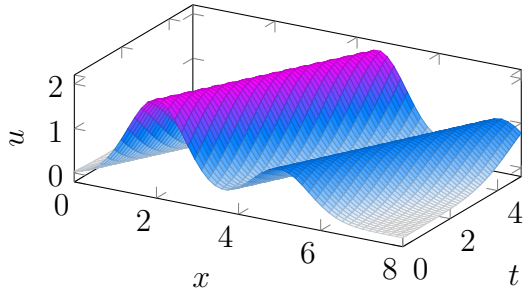
luego podemos reescribir la EDP como $\nabla u \cdot \vec{c} = 0$ donde ∇u es el gradiente de u y $\cdot$ representa el producto escalar.

Es decir, $\nabla u \perp \vec{c}$ y como ∇u es siempre perpendicular a las curvas de nivel de u, $\vec{c}$ es paralelo a dichas curvas. Por tanto, $u(x,t)$ es constante a lo largo de las rectas con dirección $\vec{c}$.

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} c \\ 1 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x = x_0 + c\mu \\ t = \mu \end{cases} \implies \mu = t = \frac{x - x_0}{c} \implies x_0 = x - ct.$$

Entonces, para cualquier $(x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$, $u(x,t)$ tomará el mismo valor que $u(x_0, 0)$ donde $x_0 = x - ct$. La condición inicial $u(x,0) = F(x)$ implica que $u(x,t) = F(x - ct)$.





En efecto, se cumple el sistema de ecuaciones:

$$u(x,t) = F(x - ct) \implies u_x(x,t) = F'(x - ct) \wedge u_t(x,t) = F'(x - ct)(-c)$$

$$\implies u_t(x,t) + cu_x(x,t) = F'(x - ct)(-c) + cF'(x - ct) = 0 \wedge u(x,0) = F(x).$$

b) Resolución analítica: Podemos resolver la EDP mediante un cambio de variables:

$$\left.\begin{aligned} x' &= cx + t \\ t' &= x - ct \end{aligned}\right\} \implies u_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x'}\frac{\partial x'}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t'}\frac{\partial t'}{\partial x} = cu_{x'} + u_{t'} \wedge u_t = u_{x'} - cu_{t'}$$

$$\implies u_t + cu_x = u_{x'} - \cancel{cu_{t'}} + c^2 u_{x'} + \cancel{cu_{t'}} = (1 + c^2)u_{x'} = 0 \implies u_{x'} = 0.$$

Por tanto, $u(x,t) = F(x-ct)$ con $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ fijada por el dato inicial como antes.

Para este modelo, observamos que el dato inicial se desplaza a la derecha a velocidad c. Es decir, si $u(x,t)$ es la densidad de coches en el punto x en el instante t, este modelo indica que todos los coches se mueven a la misma velocidad c. Sin embargo, en la realidad, los coches se mueven a velocidades distintas y se producen atascos.

2.1.1.2. Modelo más realista

En el modelo anterior, se consideraba que el flujo de coches era proporcional a la densidad, es decir que $q(u) = u \cdot v(u)$ con $v(u) = c$ constante. Igual que mejorábamos el modelo de crecimiento de Malthus ($P'(t) = kP(t)$) por el de Verhulst $\left(P'(t) = rP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{k}\right)\right)$ añadiendo un término, podemos hacer lo mismo con el modelo de transporte.

Ahora consideraremos $v(u) = v_m \cdot \left(1 - \frac{u}{u_m}\right)$ donde u_m y v_m son la densidad y velocidad máxima de los coches respectivamente. Esto hace al modelo más realista ya que si la densidad es muy alta, los coches se verán obligados a parar y si es muy baja, los coches podrán circular a la velocidad máxima.

$$\begin{aligned}[u \cdot v(u)]_x &= \frac{\partial}{\partial x}\left(u(t,x) \cdot v_m\left(1 - \frac{u(t,x)}{u_m}\right)\right) = v_m\left(u \cdot \left(-\frac{u_x}{u_m}\right) + u_x \cdot \left(1 - \frac{u}{u_m}\right)\right) \\ &= v_m\left(u_x - \frac{2u_x u}{u_m}\right) = v_m\left(1 - \frac{2u}{u_m}\right) u_x.\end{aligned}$$

Luego la EDP queda $\boxed{u_t + v_m\left(1 - \frac{2u}{u_m}\right) u_x = 0}$.

Siguiendo la estrategia del modelo anterior, buscamos las curvas $(x(t), t)$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ donde u es constante. Es decir, $u(x(t), t) = k = u(x(0), 0) = F(x(0))$, luego obtenemos

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial u(x(t),t)}{\partial t} = u_t + u_x \cdot x'(t) & \text{derivando y, por otra parte,} \\ 0 = u_t + v_m\left(1 - \frac{2u}{u_m}\right) u_x & \text{para ser solución de la EDP.} \end{cases}$$

De la primera ecuación obtenemos $u_t = -u_x \cdot x'(t)$ y sustituyendo en la segunda

$$x'(t) = v_m\left(1 - \frac{2u(x(t),t)}{u_m}\right) = v_m\left(1 - \frac{2k}{u_m}\right) \implies x(t) = x_0 + v_m\left(1 - \frac{2k}{u_m}\right) t. \qquad (2.1)$$

Por tanto, las curvas características son rectas con pendiente $v_m\left(1 - \frac{2F(x_0)}{u_m}\right)$ que depende de la densidad inicial de coches en el punto x_0.

Observación 2.1.1. Como la pendiente de las rectas características depende de la densidad inicial de coches, si para $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leqslant b$ se tiene que $F(a) < {}^{u_m}\!/_2$ y $F(b) > {}^{u_m}\!/_2$,

entonces la recta característica que pasa por a tendrá pendiente negativa y la que pasa por b tendrá pendiente positiva.

Por tanto, dichas rectas intersecarán en algún punto (x,t) con $t>0$ y $x\in(a,b)$. Luego la solución no está definida en ese punto ya que tenemos dos valores distintos de u.

¡Esto puedo ocurrir incluso si F es $\mathcal{C}^\infty$!

2.1.1.3. Atasco (o embotellamiento)

Si $F(x)=\begin{cases} u_m/8 & x<0 \\ u_m & x>0 \end{cases}$, entonces $v(u(x,0))=v_m\left(1-\dfrac{F(x)}{u_m}\right)=\begin{cases} 7v_m/8 & x<0 \\ 0 & x>0 \end{cases}$.

Entonces, por (2.1), las curvas características son $x(t)=\begin{cases} x_0+3/4u_m t & x_0<0 \\ x_0-v_m t & x_0>0 \end{cases}$.

Como hemos encontrado una discontinuidad en la solución a lo largo de toda una curva (llamada onda de choque) $s(t)$, debemos volver a la formulación integral del problema:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{x_1}^{x_2} u(x,t)\,\mathrm{d}x = q(u(x_1,t))-q(u(x_2,t)).$$

Veamos ahora que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{x_1}^{s(t)} u(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_{x_1}^{s(t)} u_t(x,t)\,\mathrm{d}x + u^-(s(t),t)\cdot s'(t).$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{s(t)}^{x_2} u(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_{s(t)}^{x_2} u_t(x,t)\,\mathrm{d}x - u^+(s(t),t)\cdot s'(t).$$

donde $u^-(s(t),t):=\lim\limits_{x\nearrow s(t)} u(x,t) \wedge u^+(s(t),t):=\lim\limits_{x\searrow s(t)} u(x,t)$.

***Demostración*:** Sea $F(s,t)=\int_{x_0}^{s} u(x,t)\,\mathrm{d}x$ y sea $y\in(x_0,s)$, entonces, como para t fijo, $u(x,t)$ es continua en (x_0,y), podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo

$$\implies F_s(y,t)=\frac{\partial}{\partial s}\left(\int_{x_0}^{s} u(x,t)\,\mathrm{d}x\right)\Bigg|_{s=y} = u(y,t).$$

Luego $F_s(s,t)=\lim\limits_{y\nearrow s} F_s(y,t)=u^-(s,t)$. Por otro lado, $F_t(s,t)=\displaystyle\int_a^s u_t(x,t)\,\mathrm{d}x$.

Luego si definimos $g(t):=F(s(t),t)$, al derivar, la regla de la cadena nos da

$$g'(t)=F_s(s(t),t)\cdot s'(t)+F_t(s(t),t)=u^-(s(t),t)\cdot s'(t)+\int_{x_0}^{s(t)} u_t(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

■

Entonces, la ley de la conservación nos da

$$q(u(x_1,t)) - q(u(x_2,t)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{x_1}^{x_2} u(x,t)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\int_{x_1}^{s(t)} u(x,t)\,\mathrm{d}x + \int_{s(t)}^{x_2} u(x,t)\,\mathrm{d}x\right]$$
$$= \int_{x_1}^{x_2} u_t(x,t)\,\mathrm{d}x + \big(u^-(s(t),t) - u^+(s(t),t)\big)\cdot s'(t).$$

Si hacemos tender $x_1 \to s(t)$ y $x_2 \to s(t)$, obtenemos

$$q(u^-(s(t),t)) - q(u^+(s(t),t)) = \big(u^-(s(t),t) - u^+(s(t),t)\big)\cdot s'(t).$$

Despejando $s'(t)$, llegamos a la **condición de Rankine-Hugoniot**:

$$\boxed{s'(t) = \frac{q(u^+(s(t),t)) - q(u^-(s(t),t))}{u^+(s(t),t) - u^-(s(t),t)}}.$$

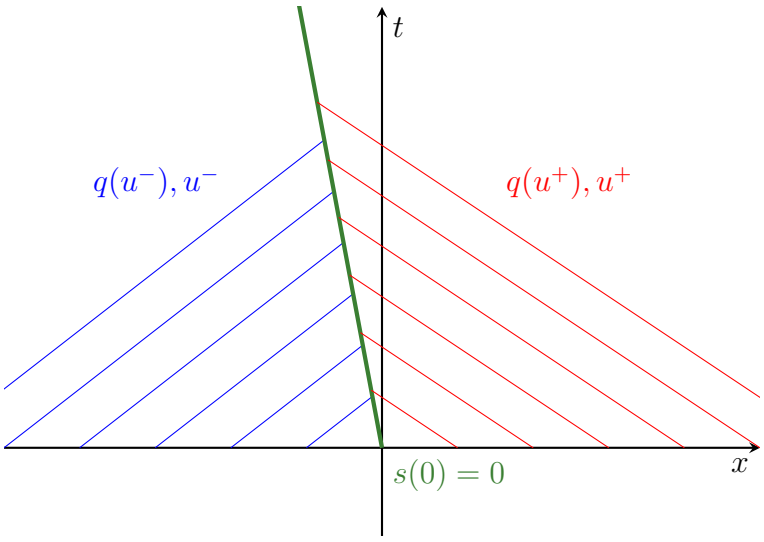
La condición de Rankine Hugoniot viene a decir que la pendiente de la curva donde se produce el choque de las características es el cociente entre el salto en el flujo entre el salto en u.

En nuestro caso concreto, $u^+ = u_m$ y $u^- = {u_m}/{8}$, luego $q(u^+) = 0$ y $q(u^-) = {7}/{64}\cdot u_m v_m$.

$$\implies s'(t) = \frac{q(u^+) - q(u^-)}{u^+ - u^-} = \frac{-{7}/{64}\cdot u_m v_m}{{7}/{8}\cdot u_m} = -\frac{1}{8}v_m.$$

Es decir, el atasco del punto $(0,0)$ se desplaza a la izquierda (hacia atrás según la dirección de los coches) a velocidad ${v_m}/{8}$ en el tiempo. Por tanto, la solución queda:

$$u(x,t) = \begin{cases} {u_m}/{8} & x < -{v_m t}/{8} \\ u_m & x > -{v_m t}/{8} \end{cases}.$$



2.1.1.4. Semáforo (green light problem)

Consideramos un semáforo en el punto $x = 0$ que se pone en verde en el instante $t = 0$. En ese instante, todos los coches (que estaban parados en) $x < 0$ comienzan a moverse:

$$F(x) = \begin{cases} u_m & x \leqslant 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases} \implies v(u(x,0)) = \begin{cases} 0 & x \leqslant 0 \\ v_m & x > 0 \end{cases} \implies x(t) = \begin{cases} x_0 - v_m t & x_0 \leqslant 0 \\ x_0 + v_m t & x_0 > 0. \end{cases}$$

Observamos un vacío en la solución, una región $R \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ donde no se ha definido la solución ya que el dato inicial F presenta una **discontinuidad**.

Estudiamos la rarefacción en este modelo de tráfico haciendo un cambio de variables: $w(x,t) = v_m \left(1 - \frac{u(x,t)}{u_m}\right)$. Entonces, la EDP se convierte en

$$w_x = -\frac{2}{u_m} v_m u_x \wedge w_t = -\frac{2}{u_m} v_m u_t \implies \boxed{w_t + w \cdot w_x = 0}.$$

Esta es la llamada **ecuación de Burgers**, en este caso el flujo $q(w) = {}^{w^2}\!/_2$.

Si $F(x) = \mathbb{1}_{\{x>0\}}$ entonces tenemos una **zona de rarefacción**

$$R = \{(x,t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ : x > 0 \wedge t > x\}$$

en la que la solución no está definida.

Para solucionar este problema, estudiamos su causa: la discontinuidad del dato inicial F. Podemos entonces "arreglar" este dato inicial con una función continua dada por

$$F_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ {}^{x}\!/_{\varepsilon} & 0 \leqslant x \leqslant \varepsilon \\ 1 & x > \varepsilon \end{cases} \text{ que es tal que } \lim_{\varepsilon \to 0^+} F_\varepsilon(x) = F(x).$$

Entonces las curvas características son $x(t) = x_0 + F_\varepsilon(x_0)t = \begin{cases} x_0 & x_0 < 0 \\ x_0 + {}^{x_0}\!/_{\varepsilon} t & 0 \leqslant x_0 \leqslant \varepsilon \\ x_0 + t & x_0 > \varepsilon \end{cases}.$

Si $0 < x_0 < \varepsilon$, entonces $x = x_0 + {}^{x_0}\!/_{\varepsilon} t$, luego $x_0 = \dfrac{\varepsilon x}{\varepsilon + t}$

$$\implies \forall (x,t) : 0 < x \leqslant \varepsilon + t : u(x,t) = F_\varepsilon(x_0) = \frac{x}{\varepsilon + t}.$$

Tomando el límite cuando $\varepsilon \to 0^+$, tenemos la solución final:

$$w(x,t) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/t & 0 \leqslant x \leqslant t \\ 1 & x > t \end{cases}$$

Estos comportamientos de rarefacción aparecen también en biología ("abanico fluvial") y en sociología con el fenómeno de las fans. Por eso las rectas características se llaman *fanlike characteristics*.

Observación 2.1.2. También se podría "rellenar" el vacío R mediante una onda de choque. En este caso, la solución podría ser:

$$u(x,t) = \begin{cases} 0 & x \leqslant t/2 \\ 1 & x > t/2. \end{cases}$$

Esto, aunque matemáticamente es posible, desde el punto de vista físico no tiene sentido ya que estaríamos pasando de velocidad 0 a velocidad 1 de forma instantánea (en la ecuación de Burgers se puede interpretar u como velocidad) y no existe la aceleración infinita.

2.2. Modelos con aporte externo

Igual que al comienzo de la sección anterior, consideramos $u(x,t)$ como la densidad o concentración de una cantidad física Q en el punto x y en el instante t. Entonces,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{x_0}^{x_0+h} u(x,t)\,\mathrm{d}x = q(u(x_0+h,t)) - q(u(x_0,t)) + \int_{x_0}^{x_0+h} f(x,t)\,\mathrm{d}x$$

donde q es la función flujo y $f(x,t)$ es el **aporte externo** que puede depender del tiempo y de la posición $\left(\text{con unidades } \frac{\text{cantidad}}{\text{espacio}\cdot\text{tiempo}}\right)$.

Entonces, procediendo igual que antes, si u y q son suficientemente regulares, tenemos

$$\int_{x_0}^{x_0+h} u_t(x,t)\,\mathrm{d}x = -\int_{x_0}^{x_0+h} (q(u(x,t)))_x\,\mathrm{d}x + \int_{x_0}^{x_0+h} f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

$$\implies \lim_{h\to 0^+} \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} u_t(x,t) + (q(u(x,t)))_x - f(x,t)\,\mathrm{d}x = 0 \implies \boxed{u_t + (q(u))_x = f(x,t)}.$$

2.3. Extensión del método de las características

En esta sección, formalizaremos el método de las características para resolver cualquier EDP casi-lineal de primer orden.

Definición 2.3.1 (Sistema característico). Sea la EDP casi-lineal de primer orden

$$\forall (x_1, x_2) \in \Omega : a(x_1, x_2, u(x_1, x_2))u_{x_1} + b(x_1, x_2, u(x_1, x_2))u_{x_2} = c(x_1, x_2, u(x_1, x_2)) \quad (2.2)$$

donde $a, b, c \colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ son funciones $\mathcal{C}^1$, su sistema característico asociado es

$$\begin{cases} \frac{\partial x}{\partial t} = a(x, y, z) \\ \frac{\partial y}{\partial t} = b(x, y, z) \\ \frac{\partial z}{\partial t} = c(x, y, z). \end{cases}$$

Este es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) de primer orden donde $x, y, z \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son funciones de t.

Definición 2.3.2 (Característica). $\gamma \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ es una curva característica de la EDP casi lineal de primer orden (equation (2.2))

$$\iff \gamma = (x, y, z) \text{ es solución al sistema característico asociado.}$$

Lema 2.3.3. *Toda EDP casi-lineal de primer orden degenera en una EDO de primer orden a lo largo de sus curvas características.*

***Demostración*:** Consideramos la EDP de la equation (2.2), entonces, si $z(t) = u(x(t), y(t))$ donde $\gamma = (x, y, z)$ es solución del sistema característico y $u \in \mathcal{C}^1$, se tiene que

$$\begin{aligned} c(x(t), y(t), z(t)) = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}(t) &= \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t) \cdot \frac{\partial u}{\partial x_1}(x(t), y(t), z(t)) + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}(t) \cdot \frac{\partial u}{\partial x_2}(x(t), y(t), z(t)) \\ &= (a \cdot u_{x_1})(x(t), y(t), z(t)) + (b \cdot u_{x_2})(x(t), y(t), z(t)). \end{aligned}$$

Luego u es solución de la EDP en el conjunto $\{(x(t), y(t)) : t \in \mathbb{R}\}$. ■

Proposición 2.3.4. *Sea $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = u(x, y)\}$ el gráfico de $u \in \mathcal{C}^1(\Omega)$, entonces*

$$S \text{ es unión de características} \iff u \text{ es solución de la EDP asocidada.}$$

***Demostración*:**

■

Teorema 2.3.5 (Existencia y unicidad local para EDP casilineal de primer orden). *Sean $a, b, c \colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} \in \mathcal{C}^1$ en un entorno de $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ y sean $\alpha, \beta, \gamma \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \in \mathcal{C}^1$*

en un intervalo $I \ni 0$ *con* $\alpha(0) = x_0, \beta(0) = y_0, \gamma(0) = z_0$*, entonces*

$$\begin{vmatrix} a(x_0, y_0, z_0) & b(x_0, y_0, z_0) \\ \alpha'(0) & \beta'(0) \end{vmatrix} \neq 0 \implies \begin{array}{l} \exists U \in \mathcal{V}((x_0, y_0)) : \exists! u \colon U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 : \\ \begin{cases} a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y = c(x, y, u) \\ u(\alpha(s), \beta(s)) = \gamma(s) \end{cases} \end{array}$$

***Demostración*:** Vamos a construir $u(x, y)$ a partir del sistema característico y de la curva (α, β, γ) para que $u(x, y)$ tenga como gráfica la unión de curvas características.

Sean $X(s, t)$, $Y(s, t)$, $Z(s, t)$ definidas como solución del sistema característico con la curva como dato inicial:

$$\begin{cases} \frac{\partial X}{\partial t} = a(X, Y, Z) \\ \frac{\partial Y}{\partial t} = b(X, Y, Z) \\ \frac{\partial Z}{\partial t} = c(X, Y, Z) \end{cases}$$

$$(X(s, 0), Y(s, 0), Z(s, 0)) = (\alpha(s), \beta(s), \gamma(s))$$

■

3. EDPs de segundo orden

Recordamos del Tema 1 que una EDP de segundo orden es una ecuación de la forma

$$F(x_1, \ldots, x_n, u, u_{x_1}, \ldots, u_{x_n}, u_{x_1x_1}, \ldots, u_{x_nx_n}) = 0.$$

donde $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $F \colon \Omega \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ conocida.

3.1. Clasificación de EDPs lineales de segundo orden

Consideramos el caso lineal general:

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x) u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i(x) u_{x_i} + c(x)u = c_0(x) \tag{3.1}$$

donde $\forall i, j \in \mathbb{N}_n : a_{ij}, b_i, c, c_0 \colon \Omega \to \mathbb{R} \ \wedge \ a_{ij} = a_{ji}$. Entonces, si $n = 2$, tenemos

$$a(x,y)u_{xx} + 2b(x,y)u_{xy} + c(x,y)u_{yy} + d(x,y)u_x + e(x,y)u_y + f(x,y)u = g(x,y).$$

donde $a, b, c, d, e, f, g \colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Nos enfocamos en los coeficientes de las derivadas parciales de mayor orden (coeficientes principales).

1. **Caso de coeficientes constantes.** Para $au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy}$ tenemos una forma cuadrática asociada con la siguiente expresión matricial:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

   Sean $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ los autovalores de la matriz $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ b & c \end{smallmatrix}\right)$, entonces

   a) $0 < \lambda_1 \leqslant \lambda_2 \ \vee \ \lambda_1 \leqslant \lambda_2 < 0 \ \longrightarrow$ Problema **elíptico**.

   b) $0 = \lambda_1 \leqslant \lambda_2 \ \vee \ \lambda_1 \leqslant \lambda_2 = 0 \ \longrightarrow$ Problema **parabólico**.

   c) $\lambda_1 < 0 < \lambda_2 \ \longrightarrow$ Problema **hiperbólico**.

   Observación 3.1.1. Para saber en qué caso estamos basta con saber $\operatorname{sgn}(\det(\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ b & c \end{smallmatrix}\right)))$:

   a) $\det > 0 \ \longrightarrow$ Problema **elíptico** ($b^2 < ac$), e.g., la ecuación de Laplace.

   b) $\det = 0 \ \longrightarrow$ Problema **parabólico** ($b^2 = ac$), e.g., la ecuación del calor.

   c) $\det < 0 \ \longrightarrow$ Problema **hiperbólico** ($b^2 > ac$), e.g., la ecuación de ondas.

2. **Caso de coeficientes variables.** Tenemos la misma clasificación que para el caso anterior pero ahora la EDP puede ser de distintos tipos en distintas regiones del dominio.

Ejemplos 3.1.2 (de clasificación de EDPs lineales de segundo orden en dim 2). Para casos con coeficientes constantes el cálculo es muy sencillo:

1 $u_{xx} - 5u_{xy} = 0$ es un problema hiperbólico ya que $\left(-5/2\right)^2 - (1)(0) = 25/4 > 0$.

2 $4u_{xx} - 12u_{xy} + 9u_{yy} + u_y = 0$ es un problema parabólico ya que $(-6)^2 - (4)(9) = 0$.

3 $4u_{xx} + 6u_{xy} + 9u_{yy} = 0$ es un problema elíptico ya que $(3)^2 - (4)(9) = 9 - 36 < 0$.

Para casos con coeficientes variables, deberemos separar el dominio en regiones:

4 $yu_{xx} - 2u_{xy} + xu_{yy} = 0 \implies b^2 - ac = (-1)^2 - (y)(x) = 1 - xy$.

Por tanto, la EDP es parabólica en la hipérbola $xy = 1$, elíptica en las dos regiones convexas $xy > 1$ e hiperbólica en la región cóncava $xy < 1$.

3.2. Separación de variables en dimensión 1

En esta sección vamos a encontrar soluciones particulares a ciertas EDPs homogéneas de segundo orden mediante el **método de separación de variables**. Este método consiste en suponer que la solución es un producto de funciones, cada una de las cuales depende solo de una variable. Es decir, buscamos soluciones de la forma $u(x,t) = X(x)T(t)$ donde X y T son funciones de una sola variable. Entonces, la EDP se convierte en un sistema de EDOs de segundo orden con un parámetro λ libre.

3.2.1. Calor con condiciones Dirichlet

Consideramos la ecuación del calor en dimensión 1 homogénea

$$\forall x \in (0,L) : u_t - u_{xx} = 0 \text{ con dato de contorno } \textbf{Dirichlet } \forall t > 0 : u(0,t) = u(L,t)$$

y condiciones iniciales $\forall x \in (0,L) : u(x,0) = f(x)$ con f conocida.

Estamos buscando soluciones para u de la forma $\forall (x,t) \in (0,L) \times \mathbb{R}_+ : u(x,t) = X(x)T(t)$. Entonces, la EDP se convierte en

$$XT' - X''T = 0 \implies \forall (x,t) : \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)} \text{ con } X(0) = X(L) = 0.$$

Entonces, necesariamente, $\dfrac{X''(x)}{X(x)} = \dfrac{T'(t)}{T(t)} = \lambda \in \mathbb{R}$ y obtenemos dos PVI:

$$X'' - \lambda X = 0 \quad \wedge \quad X(0) = X(L) = 0 \tag{3.2}$$

$$T' - \lambda T = 0 \quad \wedge \quad T(0) = f(x). \tag{3.3}$$

Las λ admisibles se denominan **autovalores** (o valores propios) y las soluciones admisibles se denominan **autofunciones** (o autovectores). Veamos cuáles son en cada PVI.

(3.2) Consideramos $\boxed{\lambda = 0}$, entonces $X'' = 0 \implies X(x) = ax + b$ y como $X(0) = X(L) = 0$, obtenemos $X(x) \equiv 0$. Luego este valor de λ no es admisible.

Si $\boxed{\lambda > 0}$, podemos escribir $\lambda = \mu^2$ y tenemos $X'' = \mu^2 X$ que es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes y polinomio característico $r^2 - \mu^2 = 0$. Por tanto, $X(x) = ae^{\mu x} + be^{-\mu x}$ y como $X(0) = X(L) = 0$, obtenemos $a = b = 0$. Luego este valor de λ no es admisible.

Por último, si $\boxed{\lambda < 0}$, podemos escribir $\lambda = -\mu^2$ y el polinomio característico de la edo que resulta es $r^2 + \mu^2 = 0$. Por tanto, $X(x) = a\cos(\mu x) + b\sin(\mu x)$ y como $X(0) = X(L) = 0$, obtenemos $a = 0$ y $b\sin(\mu L) = 0 \implies b = 0 \vee \mu = {}^{k\pi}/_{L}$ con $k \in \mathbb{N}$. Luego este valor de $\lambda = -\left({}^{k\pi}/_{L}\right)^2$ es admisible.

Entonces las soluciones de (3.2) son $X_k(x) = b\sin\left(\dfrac{k\pi}{L}x\right)$ con $k \in \mathbb{N}$ y $b \in \mathbb{R}$.

(3.3) $T' - \lambda T = 0 \implies T_k'(t) = -\left({}^{k\pi}/_{L}\right)^2 T(t)$, luego $T_k(t) = ce^{-\left({}^{k\pi}/_{L}\right)^2 t}$ con $c \in \mathbb{R}$.

Como el problema es lineal, cualquier combinación lineal (finita) de las $u_k = X_k(x)T_k(t)$ también es solución de la EDP

$$\forall m \in \mathbb{N} : u(x,t) = \sum_{k=1}^{m} a_k e^{-\left({}^{k\pi}/_{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \quad \text{donde} \quad \forall k \in \mathbb{N}_m : a_k \in \mathbb{R}.$$

Solo falta ajustar para que se cumplan las condiciones iniciales, es decir, despejar los a_k de

$$\forall x \in (0,L) : u(x,0) = \sum_{k=1}^{m} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) = f(x).$$

Sin embargo, no está claro que esto se vaya a poder hacer para cualquier f y con un m finito. La idea de Fourier fue recuperar el dato inicial f mediante una serie infinita de senos. Pero,

(I) ¿cómo encontramos los coeficientes a_k dada f?

(II) ¿cómo es la convergencia de esta serie infinita?

(III) ¿cómo podríamos justificar poder derivarla?

(IV) ¿cómo extendemos este razonamiento para otras condiciones de contorno?

(V) ¿cómo nos aseguramos de que no hay otras soluciones?

Estas preguntas las abordaremos en detalle en el siguiente tema.

3.2.2. Ondas con condiciones Dirichlet

Consideramos la ecuación de ondas en dimensión 1 homogénea

$$\forall x \in (0,L) : u_{tt} - u_{xx} = 0 \text{ con dato de contorno } \textbf{Dirichlet } \forall t > 0 : u(0,t) = 0 = u(L,t)$$

con datos iniciales $\forall x \in (0,L) : u(x,0) = f(x) \wedge u_t(x,0) = g(x)$ con f, g conocidas.

Nota: este se conoce como el problema de la cuerda vibrante con posición f e impulso g.

Al igual que para la ecuación del calor, usamos el método de separación de variables para encontrar soluciones de la forma $u(x,t) = X(x)T(t)$. Entonces, la EDP se convierte en

$$XT'' = X''T \implies \forall (x,t) : \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{T(t)} = \lambda \in \mathbb{R} \text{ con } X(0) = X(L) = 0.$$

Obtenemos de nuevo dos PVI:

$$X'' - \lambda X = 0 \quad \wedge \quad X(0) = X(L) = 0 \tag{3.4}$$

$$T'' - \lambda T = 0 \quad \wedge \quad T(0) = f(x) \wedge T'(0) = g(x). \tag{3.5}$$

(3.4) Es igual que (3.2) y las soluciones son $X_k(x) = b \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$ con $k \in \mathbb{N}$ y $b \in \mathbb{R}$.

(3.5) $T'' + \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 T = 0 \implies T_k(t) = \alpha_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) + \beta_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right)$ con $\alpha_k, \beta_k \in \mathbb{R}$.

$$\implies \forall (x,t) : u_k(x,t) = \left(a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) + b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right)\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

Siguiendo la idea de Fourier, tomamos sumas infinitas $u = \sum_{k\in\mathbb{N}} u_k$ y suponemos que podemos derivarla término a término (ya lo justificaremos luego). Entonces, tenemos que

$$f(x) = u(x,0) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \quad \wedge \quad g(x) = u_t(x,0) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\pi}{L} b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

Para encontrar los coeficientes a_k y b_k definimos las siguientes funciones:

$$u^1(x,t) := \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \quad \wedge \quad u^2(x,t) := \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$$

que satisfacen $u(x,t) = u^1(x,t) + u^2(x,t)$. Entonces, usando las identidades trigonométricas

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}\left(\sin(A+B) + \sin(A-B)\right) \text{ y}$$
$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}\left(\cos(A-B) - \cos(A+B)\right), \text{ obtenemos}$$

$$\begin{aligned} u^1(x,t) &= \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right)\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_k}{2}\left(\sin\frac{k\pi}{L}(x+t) + \sin\frac{k\pi}{L}(x-t)\right) \\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}(x+t)\right) + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}(x-t)\right) = \frac{1}{2}\left(f(x+t)+f(x-t)\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u^2(x,t) &= \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right)\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{b_k}{2}\left(\cos\frac{k\pi}{L}(x-t) - \cos\frac{k\pi}{L}(x+t)\right) \\ &= \frac{1}{2}\left[\sum_{k=1}^{\infty} b_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}(x-t)\right) - \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}(x+t)\right)\right]. \end{aligned}$$

$$\text{Sea } G(\xi) := \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}\xi\right) \implies G'(\xi) = -\sum_{k=1}^{\infty} b_k \frac{k\pi}{L}\sin\left(\frac{k\pi}{L}\xi\right) = -g(\xi)$$

$$\implies G(\xi) = -\int_0^{\xi} g(s)\,\mathrm{d}s$$

$$\implies u^2(x,t) = \frac{1}{2}\left(\int_0^{x+t} g(s)\,ds - \int_0^{x-t} g(s)\,\mathrm{d}s\right) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)\,\mathrm{d}s$$

Así, hemos llegado a la **fórmula de D'Alembert**:

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\left(f(x+t)+f(x-t)\right) + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)\,\mathrm{d}s.$$

Observación 3.2.1. En el cálculo de $u(x,t)$ solo intervienen los valores de (I) f en $x \pm t$ y (II) g en $[x-t, x+t]$, lo que ocurre fuera con los datos iniciales de $[x-t, x+t]$ no afecta.

Por eso, al intervalo $[x-t, x+t]$ se le llama **dominio de influencia** de (x,t).

Por otro lado, los puntos (x,t) tales qie $u(x,t)$ depende del valor de los datos iniciales en x_0 son los que cumplen $|x - x_0| \leqslant t$, este es el **dominio de influencia** de x_0.

3.2.3. Calor con condiciones Neumann

Consideramos la ecuación del calor en dimensión 1 homogénea

$\forall x \in (0,L) : u_t - u_{xx} = 0$ con dato de contorno **Neumann** $\forall t > 0 : u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$

con condiciones iniciales $\forall x \in (0,L) : u(x,0) = f(x)$ con f conocida.

De nuevo, mediante el método de separación de variables, $0 = u_t - u_x x = T'X - TX'' \implies \forall (x,t) : \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)} = \lambda \in \mathbb{R}$ obtenemos dos PVIs:

$$X'' - \lambda X = 0 \quad \wedge \quad X'(0) = X'(L) = 0 \tag{3.6}$$

$$T' - \lambda T = 0 \quad \wedge \quad T(0) = f(x). \tag{3.7}$$

Mediante un desarrollo análogo al de las subsecciones anteriores, llegamos a que

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-\left(k\pi/L\right)^2 t} \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \quad \text{donde} \quad \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : a_k \in \mathbb{R}.$$

Luego tenemos que resolver para los a_k en función del dato inicial

$$f(x) = u(x,0) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

3.2.4. Ondas con condiciones de tipo periódico

Consideramos la EDP de segundo orden con coeficientes constantes

$$\forall (x,t) \in (-L,L) \times \mathbb{R}^+ : u_{tt} - u_{xx} = 0 \text{ con contorno } \textbf{periódico} \begin{cases} u(-L,t) = u(L,t) \\ u_x(-L,t) = u_x(L,t) \end{cases}$$

y condiciones iniciales $\forall x \in (-L,L) : u(x,0) = f(x) \wedge u_t(x,0) = g(x)$ con f, g conocidas.

En este caso, llegamos a un desarrollo en series de senos y cosenos:

$$\begin{aligned} u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} \Bigg[& A_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + B_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \\ & + C_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + D_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \Bigg] \end{aligned}$$

y debemos ajustar los coeficientes A_k, B_k, C_k, D_k en función de los datos iniciales:

$$f(x) = u(x,0) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + B_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \right)$$

$$g(x) = u_t(x,0) = B_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\pi}{L} \left(C_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + D_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \right).$$

Resumen:

1. **Dirichlet** en $[0,l] \longrightarrow \begin{cases} u(0,t) = u(L,t) = 0 \\ t > 0 \end{cases} \longrightarrow$ Desarrollo de los datos iniciales en serie de senos.

2. Neumann en $[0, l]$ $\longrightarrow$ $\begin{cases} u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0 \\ t > 0 \end{cases}$ $\longrightarrow$ Desarrollo de los datos iniciales en serie de cosenos.

3. Periódicas en $[-l, l]$ $\longrightarrow$ $\begin{cases} u(-L,t) = u(L,t) \\ u_x(-L,t) = u_x(L,t) \\ t > 0 \end{cases}$ $\longrightarrow$ Desarrollo de los datos iniciales en serie de senos y cosenos.

4. Teoría de Fourier

4.1. Estudio de las series trigonométricas

Como hemos visto en el tema anterior, para poder resolver ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden como la de ondas o la del calor, es necesario poder descomponer funciones en series trigonométricas.

Ventajas de las funciones trigonométricas:

- Regularidad $\mathcal{C}^\infty$.
- Simetría par o impar.
- Periodicidad.

Objetivo: Estudio de las series trigonométricas

$$\forall x \in [-L, L] : \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\right) \tag{4.1}$$

4.1.1. Relaciones de ortogonalidad

Las funciones trigonométricas cumplen ciertas relaciones de ortogonalidad que nos permitirán calcular los coeficientes de Fourier (los a_k y b_k para una función f dada):

(1) $\forall k \in \mathbb{N} : \displaystyle\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \mathrm{d}x = \int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \mathrm{d}x = 0.$

***Demostración*:** Por un lado, como $\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$ es una función impar, su integral en el intervalo simétrico $[-L, L]$ es cero.

Por otro lado, $\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$ es una función par, por lo que podemos escribir

$$\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \mathrm{d}x = 2\int_{0}^{L} \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \mathrm{d}x = 2\left[\frac{L}{k\pi}\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\right]_0^L = 0.$$

■

(2) $\forall k, j \in \mathbb{N} : \displaystyle\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \sin\left(\frac{j\pi}{L}x\right) \mathrm{d}x = 0.$

***Demostración*:** Sabemos que el producto de una función par y una impar es una función impar, por tanto, en un intervalo simétrico, la integral es cero. ■

(3) $\forall k \neq j \in \mathbb{N} : \displaystyle\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right) \mathrm{d}x = \int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \sin\left(\frac{j\pi}{L}x\right) \mathrm{d}x = 0.$

***Demostración*:** Aplicamos la fórmula del coseno de la suma de ángulos

$$\implies \cos a \cos b = \frac{1}{2}\left(\cos(a+b) + \cos(a-b)\right).$$

$$\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\int_{-L}^{L}\cos\frac{(k+j)\,\pi}{L}x\,\mathrm{d}x + \int_{-L}^{L}\cos\frac{(k-j)\,\pi}{L}x\,\mathrm{d}x\right] = \begin{cases} L & \text{si } k=j \\ 0 & \text{si } k\neq j \end{cases}$$

Para el caso de senos, aplicamos la fórmula del seno de la suma de ángulos

$$\implies \sin a \sin b = \frac{1}{2}\left(\cos(a-b) - \cos(a+b)\right).$$

$$\int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\sin\left(\frac{j\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\int_{-L}^{L}\cos\frac{(k-j)\,\pi}{L}x\,\mathrm{d}x - \int_{-L}^{L}\cos\frac{(k+j)\,\pi}{L}x\,\mathrm{d}x\right] = 0.$$

■

(4) $\forall k \in \mathbb{N} : \displaystyle\int_{-L}^{L}\left(\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\right)^2\mathrm{d}x = \int_{-L}^{L}\left(\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\right)^2\mathrm{d}x = L.$

4.1.2. Cálculo de coeficientes

Queremos usar las relaciones de ortogonalidad para calcular los coeficientes del desarrollo. Primero supongamos que tenemos una suma finita:

$$\forall N \in \mathbb{N}, x \in [-L, L] : S_N(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{N}\left(a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\right).$$

Fijamos $j \in \mathbb{N}_N$, multiplicamos por $\cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right)$ e integramos:

$$\int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right)\left(\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{N}\left(a_k\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + b_k\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\right)\right)\mathrm{d}x$$
$$= \frac{a_0}{2}\underbrace{\int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x}_{0} + \sum_{k=1}^{N} a_k \underbrace{\int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x}_{L \text{ si } k=j \,\vee\, 0 \text{ si } k\neq j}$$
$$+ \sum_{k=1}^{N} b_k \underbrace{\int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right)\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x}_{0}.$$

Por tanto, $\displaystyle\int_{-L}^{L} S_N(x)\cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x = a_j L \implies a_j = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} S_N(x)\cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x.$

Si, en lugar de multiplicar por $\cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right)$, multiplicamos por $\sin\left(\frac{j\pi}{L}x\right)$, obtenemos

$$b_j = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} S_N(x)\sin\left(\frac{j\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x.$$

Por último, simplemente integrando, obtenemos que $a_0 = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_{-L}^{L} S_N(x)\,\mathrm{d}x.$

Luego, en resumen, hemos obtenido $\forall k \in \mathbb{N}_M$:

$a_0 = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_{-L}^{L} S_N(x)\,\mathrm{d}x$	$a_k = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_{-L}^{L} S_N(x)\cos\left(\dfrac{k\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x$	$b_k = \dfrac{1}{L}\displaystyle\int_{-L}^{L} S_N(x)\sin\left(\dfrac{k\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x.$

La idea ahora es trasladar este tipo de cálculos al caso de series trigonométricas (sumas infinitas), el problema es que no sabemos si podemos intercambiar la integral y el sumatorio infinito de la misma manera que lo hemos hecho en el caso de la suma hasta M.

En cualquier caso, dada una función f continua en $[-L, L]$, podemos definir los **coeficientes de Fourier** de f como $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,\mathrm{d}x \wedge a_k = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x \wedge b_k = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x \tag{4.2}$$

y considerar la serie funcional formal asociada

$$\forall x \in [-L, L] : \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + b_k\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\right).$$

La **gran pregunta** sería ¿en qué sentido y bajo qué hipótesis esta serie es igual a f?

Es decir, si definimos $\forall N \in \mathbb{N} : S_N(x) := \dfrac{a_0}{2} + \displaystyle\sum_{k=1}^{N}\left(a_k\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + b_k\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\right)$,

$$\text{¿En qué sentido y bajo qué hipótesis } S_N \xrightarrow[N\to\infty]{f}?$$

Tenemos, por tanto, que estudiar la noción de convergencia de sucesiones de funciones.

4.2. Convergencia de sucesiones de funciones

Repasemos las distintas nociones de convergencia de sucesiones de funciones:

Definición 4.2.1 (Convergencia puntual). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \to Y$ con (Y, d) un

espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puntualmente a f

$$\iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon$$
$$\iff \forall x \in X : \lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x).$$

Definición 4.2.2 (Convergencia uniforme). Sean $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n \colon X \to Y$ con (Y, d) un espacio métrico, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformemente a f en X (escrito $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{X} f$)

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : \forall x \in X : d\left(f_n(x), f(x)\right) < \varepsilon$$
$$\iff \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in X} \Big\{ d\left(f_n(x), f(x)\right) \Big\} = 0.$$

Teorema 4.2.3. *Sea* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{C}\left([a,b]\right)$ *tal que* $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{[a,b]} f \implies f \in \mathcal{C}\left([a,b]\right)$.

4.2.1. Espacios $\mathcal{L}^p$ y convergencia en $\mathcal{L}^p$

Definición 4.2.4 (Norma $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (0, \infty]$ y $f \colon X \to \mathbb{R}$ medible, $\|f\|_p$ es la norma $\mathcal{L}^p$ de f

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left(\displaystyle\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in (0, \infty) \\ \|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f| = \displaystyle\inf_{\substack{A\in\Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x\in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

Definición 4.2.5 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \Big\{ f \colon X \to \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \Big\}.$$

Definición 4.2.6 (Convergencia en $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ una sucesión de funciones medibles, f_n converge en $\mathcal{L}^p(\mu)$ a f

$$\iff \lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0 \iff f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Lema 4.2.7. *Sea* (X, Σ, μ) *un espacio de medida y* $p \in (0, \infty]$. *Entonces,* $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ *es un* $\mathbb{R}$ *o* $\mathbb{C}$*-espacio vectorial con las operaciones:*

- *Suma:* $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

***Demostración*:** Veamos que la suma es cerrada. Sean $f, g \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$. Entonces,

I. Si $0 < p < \infty$, entonces por la desigualdad triangular de $|\cdot|$, tenemos que

$$\begin{aligned}\|f+g\|_p^p &= \int_\Omega |f(x)+g(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x) \overset{\triangle}{\leqslant} \int_\Omega \left[\, |f(x)| + |g(x)| \,\right]^p \mathrm{d}\mu(x) \\ &\leqslant \int_\Omega \left(2 \cdot \max\left\{|f(x)|, |g(x)|\right\}\right)^p \mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2^p \int_\Omega \left(|f(x)|^p + |g(x)|^p\right) \mathrm{d}\mu(x) \\ &\overset{\text{lineal}}{=} 2^p \left(\int_\Omega |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x) \right) = 2^p \left(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p \right) < \infty.\end{aligned}$$

II. Si $p = \infty$, de nuevo por la desigualdad triangular de $|\cdot|$,

$$\begin{aligned}\|f+g\|_\infty &= \operatorname{ess\,sup} |f+g| \leqslant \operatorname{ess\,sup} \left(|f| + |g|\right) \\ &\leqslant \operatorname{ess\,sup} |f| + \operatorname{ess\,sup} |g| = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty < \infty.\end{aligned}$$

Veamos ahora que la multiplicación por escalar es cerrada. Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y $\alpha \in \mathbb{K}$.

I. Si $0 < p < \infty$, tenemos que

$$\begin{aligned}\|\alpha f\|_p &= \left(\int_X |\alpha f|^p \,\mathrm{d}\mu \right)^{1/p} = \left(\int_X |\alpha|^p \, |f|^p \,\mathrm{d}\mu \right)^{1/p} \\ &= |\alpha| \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu \right)^{1/p} = |\alpha| \cdot \|f\|_p < \infty.\end{aligned}$$

II. Si $p = \infty$, $\|\alpha f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |\alpha f| = |\alpha| \cdot \operatorname{ess\,sup} |f| = |\alpha| \cdot \|f\|_\infty < \infty$.

Los axiomas restantes de espacio vectorial (asociatividad, elemento neutro, etc.) se cumplen trivialmente porque las funciones heredan estas propiedades de las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar en el cuerpo de los números reales o complejos.

Por lo tanto, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. ■

Lema 4.2.8. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$. Entonces,*

$$L^p := \mathcal{L}^p/\!\sim \text{ es un espacio vectorial normado con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g$ c.t.p..

***Demostración*:** El lema 4.2.7 nos dice que $\mathcal{L}^p(\mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, L^p también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

(I) $\forall f \in L^p : \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu \right)^{1/p} \geqslant 0 \;\wedge\; \|f\|_p = 0 \iff f = 0$ c.t.p..

(II) $\forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left(\int_X |\lambda f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \left(\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \, \|f\|_p.$

(III) $\forall f, g \in L^p : \|f + g\|_p \underset{\text{Minkowski}}{\leqslant} \|f\|_p + \|g\|_p.$ ■

Teorema 4.2.9. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$. Entonces*

$$L^p := \mathcal{L}^p/\sim \text{ es un espacio de Banach con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g$ c.t.p..

***Demostración*:** Por lema 4.2.8 sabemos que L^p es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que L^p es completo con $d(f, g) := \|f - g\|_p$.

Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión de Cauchy, es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geqslant N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Queremos ver que $\exists f \in L^p : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso I. $(1 \leqslant p < \infty)$ Tomando $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \ldots$, podemos encontrar una sucesión creciente de naturales $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p < 2^{-k}$. Definimos la sucesión $(g_m)_{m\in\mathbb{N}}$

$$\forall m \in \mathbb{N} : g_m(x) := \sum_{k=1}^{m} \left| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right|.$$

Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Minkowski:

$$\|g_m\|_p = \left\| \sum_{k=1}^{m} \left| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right| \right\|_p \overset{\text{Minkowski}}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} \sum_{k\in\mathbb{N}_m} \left\| f_{n_{k+1}} - f_{n_k} \right\|_p < \sum_{k=1}^{m} 2^{-k} < 1. \tag{4.3}$$

Definimos $\forall x \in X : g(x) := \lim_m g_m(x)$ y, por el teorema de la convergencia monótona,

$$\int_X (g(x))^p \, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X \lim_{m\to\infty} (g_m(x))^p \, \mathrm{d}\mu(x) \overset{\text{TCM}}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{m\to\infty} \int_X (g_m(x))^p \, \mathrm{d}\mu(x) \overset{(4.3)}{\underset{\downarrow}{<}} 1.$$

Esto significa que $g \in L^p(X, \Sigma, \mu)$ y, en particular, $g(x) < \infty$ c.t.p. Además, se tiene que

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left| f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) \right| \text{ para c.t.p. } x \in X.$$

Entonces, la serie dada por $\forall m \in \mathbb{N} : f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) \right)$ converge absolutamente en c.t.p. $x \in X$ a una función $f(x)$. Es decir,

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) \right) = f_{n_m}(x) \implies \lim_{m\to\infty} f_{n_m}(x) = f(x) \text{ c.t.p.} \tag{4.4}$$

Si $m \geqslant N$, podemos aplicar el Lema de Fatou:

$$\int_X |f - f_m|^p \,\mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{k\to\infty} |f_{n_k} - f_m|^p \,\mathrm{d}\mu \overset{\text{Fatou y (4.4)}}{\downarrow} \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p \,\mathrm{d}\mu \leqslant \varepsilon^p. \tag{4.5}$$

Por tanto, como $m \geqslant N$, tenemos que $f - f_m \in L^p$, luego $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$.

De (4.5) se deduce que $\|f - f_m\|_p \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$ y, por tanto, $f_m \xrightarrow[m\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso II. $(p = \infty)$ Como $\|f_n - f_m\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x\in X} |f_n(x) - f_m(x)|$, existe $A \subset X$ tal que $\forall x \in A : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ y $\mu(X \setminus A) = 0$. Entonces, $\forall x \in A$, $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, $\forall x \in A : \exists f(x) := \lim_n f_n(x)$.

Por tanto, $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_\infty < M$. Sea $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$. Entonces, $\mu(B_n) = 0$. Sea $B := \bigcup_n B_n$, entonces

$$0 \leqslant \mu(B) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(B_n) = 0 \implies \mu(B) = 0.$$

Además, si $x \in B^{\mathsf{c}}$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leqslant M$. Definimos por tanto

$$\forall x \in X : f(x) := \begin{cases} \lim_n f_n(x), & x \in A \cap B^{\mathsf{c}} \\ 0, & x \in (A \cap B^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = A^{\mathsf{c}} \cup B \end{cases}$$

Observamos que $0 \leqslant \mu\left(A^{\mathsf{c}} \cup B\right) \leqslant \mu(A^{\mathsf{c}}) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$. Como $\forall x \in B^{\mathsf{c}} : |f(x)| \leqslant M$, tenemos que $\|f\|_\infty \leqslant M$, luego $f \in L^\infty$. Además, si $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ cuando $n \geqslant N$. Por tanto, $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \varepsilon$ cuando $n \geqslant N$, luego concluimos que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{L^\infty} f$. ■

Teorema 4.2.10. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida*

$\implies$ *$L^2 := \mathcal{L}^2/\!\sim$ es un espacio de Hilbert con el producto interno $\langle\cdot,\cdot\rangle$ dado por*

$\forall f, g \in L^2 : \langle f, g\rangle = \int_X f \cdot \overline{g} \,\mathrm{d}\mu$ *donde* $f \sim g \iff f = g$ *c.t.p.*

***Demostración*:** Veamos primero que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es un producto hermítico en L^2:

(I) Sesquilinealidad: $\forall f, g, h \in L^2 : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} :$

$$\langle \alpha f + \beta h, g\rangle = \int_X (\alpha f + \beta h) \cdot \overline{g} \,\mathrm{d}\mu \overset{\text{lineal}}{\downarrow} = \alpha \int_X f \cdot \overline{g} \,\mathrm{d}\mu + \beta \int_X h \cdot \overline{g} \,\mathrm{d}\mu = \alpha \langle f, g\rangle + \beta \langle h, g\rangle$$

$$\langle f, \alpha g + \beta h\rangle = \int_X f \cdot \overline{(\alpha g + \beta h)} \,\mathrm{d}\mu \overset{\text{lineal}}{\downarrow} = \overline{\alpha} \int_X f \cdot \overline{g} \,\mathrm{d}\mu + \overline{\beta} \int_X f \cdot \overline{h} \,\mathrm{d}\mu = \overline{\alpha} \langle f, g\rangle + \overline{\beta} \langle f, h\rangle$$

(II) Simetría conjugada: $\forall f, g \in L^2 : \langle f, g\rangle = \displaystyle\int_X f \cdot \overline{g} \,\mathrm{d}\mu = \overline{\int_X g \cdot \overline{f} \,\mathrm{d}\mu} = \overline{\langle g, f\rangle}.$

(III) Definida positiva: $\forall f \in L^2 : \langle f, f\rangle = \int_X |f|^2 \,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$ y $\langle f, f\rangle = 0 \iff f = 0$ c.t.p.

Solo falta ver que L^2 es de Banach con la norma inducida por el producto interno:

$$\forall f \in L^2 : \|f\| = \sqrt{\langle f, f\rangle} = \left(\int_X f \cdot \overline{f} \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/2} = \left(\int_X |f|^2 \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/2} = \|f\|_2 .$$

Esta es exactamente la norma 2-ésima y, por el teorema 4.2.9, sabemos que L^2 es un espacio de Banach con ella. ■

Teorema 4.2.11 (Densidad de $\mathcal{C}$ en $\mathcal{L}^2$). *Sea* $f \in \mathcal{L}^2([a,b])$

$$\implies \exists\, (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{C}([a,b]) : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^2} f.$$

Observación 4.2.12 (Comparación de tipos de convergencias).

1. Puntual $\not\Longrightarrow$ Uniforme.
2. Uniforme $\implies$ Puntual.
3. Puntual $\not\Longrightarrow$ en $\mathcal{L}^2$.
4. En $\mathcal{L}^2$ $\not\Longrightarrow$ Puntual.
5. En $\mathcal{L}^2$ $\implies$ $\exists$ subsucesión convergente en casi todo punto.
6. Uniforme en intervalo acotado $\implies$ en $\mathcal{L}^2$.
7. Uniforme $\not\Longrightarrow$ en $\mathcal{L}^2$.

4.2.2. Criterio de Weierstrass

Teorema 4.2.13 (Criterio de Weierstrass). *Sea* $\sum_{k\in\mathbb{N}} \phi_k(x)$ *una serie de funciones donde* $\forall k \in \mathbb{N}, x \in [a,b] : |\phi_k(x)| \leqslant M_k$ *donde la serie* $\sum_{k\in\mathbb{N}} M_k$ *converge*

$$\implies \sum_{k=1}^{\infty} \phi_k(x) \text{ converge uniformemente en } [a,b].$$

Proposición 4.2.14. *Sea* $f \in \mathcal{C}^2([-L,L])$ *con* $f(-L) = f(L)$*, entonces tenemos convergencia uniforme de la serie trigonométrica* (4.1) *a* f *en* $[-L,L]$.

***Demostración*:** Integrando dos veces por partes, obtenemos

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{L}\int_{-l}^{L} f(x)\cos\frac{k\pi}{L}x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{L}\left[f(x)\frac{\sin\frac{k\pi}{L}x}{\frac{k\pi}{L}}\Bigg|_{-L}^{L\to 0} - \int_{-L}^{L} f'(x)\frac{\sin\frac{k\pi}{L}x}{\frac{k\pi}{L}}\,\mathrm{d}x\right] \\ &= -\frac{1}{L}\left[f'(x)\frac{-\cos\frac{k\pi}{L}x}{\left(\frac{k\pi}{L}x\right)^2}\Bigg|_{-L}^{L} + \int_{-L}^{L} f''(x)\frac{\cos\frac{k\pi}{L}x}{\left(\frac{k\pi}{L}\right)^2}\,\mathrm{d}x\right] \\ \implies |a_k| &= \frac{L/\pi^2}{k^2}\left|(f'(-L)-f'(L))\cos k\pi + \int_{-L}^{L} f''(x)\cos\frac{k\pi}{L}x\,\mathrm{d}x\right| \\ &\leqslant \frac{L/\pi^2}{k^2}\left[|f'(L)|+|f'(-L)| + \int_{-L}^{L}|f''(x)|\,\mathrm{d}x\right] \leqslant \frac{c}{k^2}. \end{aligned}$$

Análogamente, $|b_k| \leqslant c/k^2$ y, como $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6$ (problema de Basilea), la serie trigonométrica converge uniformemente en $[-L, L]$. ■

Observación 4.2.15 (de la aplicación del criterio de Weierstrass).

1. Si $f \in \mathcal{C}^R([-L, L])$ y cumple las condiciones de periodicidad exigidas en los cálculos, entonces los coeficientes a_k, b_k decaen como C/k^R.
2. Si $\sum_{k\in\mathbb{N}} \phi_k(x)$ converge uniformemente en $[a, b]$, entonces (ejercicio)
$$\int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty}\phi_k(x)\right)dx = \sum_{k=1}^{\infty}\left(\int_a^b \phi_k(x)dx\right).$$

Problema: Hemos demostrado que la serie trigonométrica converge uniformemente, pero no hemos identificado su límite.

Es decir, hemos probado que $\exists$ una función g continua tal que

$$\forall x \in [-L, L] : g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + b_k\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\right).$$

Por 2, podemos justificar rigurosamente, los cambios de orden entre sumatorio e integral en la serie, de manera que a_0, a_k y b_k son los coeficientes de Fourier de g.

¿Quiere esto decir que f y g son la misma función?

4.3. Simetrías y sistemas ortonormales

4.3.1. Simetrías

4.3.2. Notación compleja

De la fórmula de euler podemos expresar las funciones trigonométricas en términos de exponenciales complejas:

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2} \quad \wedge \quad \sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}.$$

$$\begin{aligned}
\implies a_k &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{k\pi}{L}x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{i\frac{k\pi}{L}x}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-i\frac{k\pi}{L}x}\,\mathrm{d}x \\
ib_k &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{k\pi}{L}x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{i\frac{k\pi}{L}x}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-i\frac{k\pi}{L}x}\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

Luego $\alpha_k := \dfrac{a_k+ib_k}{2} = \dfrac{1}{2L}\displaystyle\int_{-L}^{L} f(x)e^{i\frac{k\pi}{L}x}\,\mathrm{d}x$ y $\alpha_{-k} := \dfrac{a_k-ib_k}{2} = \dfrac{1}{2L}\displaystyle\int_{-L}^{L} f(x)e^{-i\frac{k\pi}{L}x}\,\mathrm{d}x$.

Entonces, podemos escribir la suma trigonométrica con exponenciales:

$$\begin{aligned}
\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k\cos\frac{k\pi}{L}x + b_k\sin\frac{k\pi}{L}x &= \\
&= \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\alpha_k\left(\cos\frac{k\pi}{L}x + i\sin\frac{k\pi}{L}x\right) + \sum_{k=1}^{\infty}\alpha_{-k}\left(\cos\frac{k\pi}{L}x - i\sin\frac{k\pi}{L}x\right) \\
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty}\alpha_k e^{i\frac{k\pi}{L}x} = \sum_{k\in\mathbb{Z}}\alpha_k e^{i\frac{k\pi}{L}x}.
\end{aligned}$$

Recordamos que $\langle f,g\rangle = \int_{-L}^{L} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x$, entonces

$$\left.\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{L}\langle f,1\rangle \\
a_k &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{k\pi}{L}x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{L}\left\langle f,\cos\frac{k\pi}{L}x\right\rangle \\
b_k &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{k\pi}{L}x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{L}\left\langle f,\sin\frac{k\pi}{L}x\right\rangle
\end{aligned}\right\} \longrightarrow \alpha_k = \frac{1}{2L}\left\langle f, e^{i\frac{k\pi}{L}x}\right\rangle$$

4.3.3. Sistemas ortonormales

Definición 4.3.1 (Sistema ortogonal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortogonal } \iff \forall k,j\in\mathbb{N} : k\neq j : v_k \perp v_j.$$

Definición 4.3.2 (Sistema ortonormal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortonormal } \iff \forall k,j\in\mathbb{N} : k\neq j : v_k \perp v_j \wedge \|v_k\| = 1.$$

Recordamos que, en dimensión finita, $\forall x \in \mathbb{R}^n : x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1e_1 + x_2e_2 + \cdots + x_ne_n$ donde $\{e_j\}$ es la base canónica. Entonces, $\forall i \in \mathbb{N}_n : x_i = \langle x, e_i\rangle$ es la proyección en la coordenada i-ésima. Además,

$$\|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = \langle x, x\rangle = \sum_{i\in\mathbb{N}_n} x_i^2.$$

¿Se tiene algo análogo en $\mathcal{L}^2$, es decir, $\|f\|_{\mathcal{L}^2}^2 = \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(\text{coeficientes})^2$?

Podemos reescribir las relaciones de ortogonalidad:

$$\left\langle \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right), 1\right\rangle = \left\langle \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right), 1\right\rangle = 0 \wedge \left\langle \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right), \cos\left(\frac{j\pi}{L}x\right)\right\rangle = \begin{cases} 0, & k\neq j \\ L, & k = j \end{cases}$$

$$\left\langle e^{i\frac{k\pi}{L}x}, e^{i\frac{j\pi}{L}x}\right\rangle = \begin{cases} 0, & k\neq j \\ 2L, & k = j \end{cases}$$

Tenemos los sistemas ortogonales de $\mathcal{L}^2([-\pi,\pi])$:

$$\left\{1, \cos\frac{k\pi}{L}x, \sin\frac{k\pi}{L}x\right\}_{k\in\mathbb{N}} \qquad \left\{e^{i\frac{k\pi}{K}x}\right\}_{k\in\mathbb{Z}}.$$

Calculamos las normas de estas funciones:

$$\|1\|_2 = \left(\int_{-L}^{L} 1\,\mathrm{d}x\right)^{1/2} = \sqrt{2L} \wedge \left\|\cos\frac{k\pi}{L}x\right\|_2 = \left\|\sin\frac{k\pi}{L}x\right\|_2 = \sqrt{L} \wedge \left\|e^{i\frac{k\pi}{L}x}\right\|_2 = \sqrt{2L}.$$

Entonces tenemos los siguientes sistemas ortonormales de $\mathcal{L}^2([-L,L])$:

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2L}}, \frac{\cos\frac{k\pi}{L}x}{\sqrt{L}}, \frac{\sin\frac{k\pi}{L}x}{\sqrt{L}}\right\}_{k\in\mathbb{N}} \qquad \left\{\frac{1}{\sqrt{2L}}e^{i\frac{k\pi}{L}x}\right\}_{k\in\mathbb{Z}}.$$

$$\begin{aligned} \implies \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) + b_k\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) = \\ = \left\langle f(x), \frac{1}{\sqrt{2L}}\right\rangle\frac{1}{\sqrt{2L}} + \sum_{k=1}^{\infty}\left\langle f(x), \frac{\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)}{\sqrt{L}}\right\rangle\frac{\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)}{\sqrt{L}} \\ + \sum_{k=1}^{\infty}\left\langle f(x), \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)}{\sqrt{L}}\right\rangle\frac{\sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)}{\sqrt{L}}. \end{aligned}$$

$$\implies \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k e^{i\frac{k\pi}{L}x} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left\langle f(x), \frac{e^{i\frac{k\pi}{L}x}}{\sqrt{2L}} \right\rangle \frac{e^{i\frac{k\pi}{L}x}}{\sqrt{2L}}$$

Definición 4.3.3. Sea $\{\phi_k\}$ un sistema ortonormal en $\mathcal{L}^2([a,b])$ y sea $f \in \mathcal{L}^2([a,b])$

- $\langle f, \phi_k \rangle \phi_k$ es la **proyección** de f sobre ϕ_k.
- $\langle f, \phi_k \rangle$ es el k-ésimo **coeficiente** de Fourier respecto al sistema ortonormal $\{\phi_k\}$.
- $\sum_{k=0}^{\infty} \langle f, \phi_k \rangle \phi_k$ es la **serie de Fourier** de f respecto a $\{\phi_k\}$.
- $S_N = \sum_{k=1}^{N} \langle f, \phi_k \rangle \phi_k$ es la N-ésima **suma parcial** de f.

4.4. Propiedades de las sumas parciales

Proposición 4.4.1. *Sea $\{\phi_k\}$ un sistema ortonormal en $\mathcal{L}^2([a,b])$ y $f \in \mathcal{L}^2([a,b])$*

$$\implies \langle S_N f, f \rangle = \sum_{k=1}^{N} |\langle f, \phi_k \rangle|^2 .$$

***Demostración*:** Basta con aplicar las propiedades del producto interno:

$$\langle S_N f, f \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^{N} \langle f, \phi_k \rangle \phi_k, f \right\rangle = \sum_{k=1}^{N} \langle f, \phi_k \rangle \langle \phi_k, f \rangle = \sum_{k=1}^{N} \langle f, \phi_k \rangle \overline{\langle f, \phi_k \rangle} = \sum_{k=1}^{N} |\langle f, \phi_k \rangle|^2 .$$

■

Proposición 4.4.2. *Sea $\{\phi_k\}$ un sistema ortonormal en $\mathcal{L}^2([a,b])$ y $f \in \mathcal{L}^2([a,b])$*

$$\implies \langle S_N f, S_N f \rangle = \sum_{k=1}^{N} |\langle f, \phi_k \rangle|^2 .$$

***Demostración*:** De nuevo, se sigue de las propiedades del producto interno:

$$\begin{aligned} \langle S_N f, S_N f \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{N} \langle f, \phi_i \rangle \phi_i, \sum_{j=1}^{N} \langle f, \phi_j \rangle \phi_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{N} \langle f, \phi_i \rangle \left\langle \phi_i, \sum_{j=1}^{N} \langle f, \phi_j \rangle \phi_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \langle f, \phi_i \rangle \overline{\langle f, \phi_j \rangle} \underbrace{\langle \phi_i, \phi_j \rangle}_{\delta_{ij}} = \sum_{k=1}^{N} |\langle f, \phi_k \rangle|^2 . \end{aligned}$$

■

4.5. Laplace en el disco con condiciones Dirichlet

Definición 4.5.1 (Laplaciano). Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ en $\mathcal{C}^2$, Δf es el Laplaciano de f

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

Definición 4.5.2 (Armonía). Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en $\mathcal{C}^2(\Omega)$, f es armónica

$$\iff f \text{ es subarmónica} \wedge f \text{ es superarmónica} \iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = 0.$$

Consideramos la siguiente EDP con condiciones Dirichlet:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = \Delta u = 0 & \text{en } B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\} \\ u = f & \text{en } \partial B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\} \end{cases}$$

donde f es una función continua y Δ es el operador laplaciano.

La simetría radial del dominio sugiere pasar a coordenadas polares: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. Entonces definimos $\tilde{u}(r,\theta) = u(r\cos\theta, r\sin\theta)$ y el problema se convierte en

$$\begin{cases} \tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r}\tilde{u}_r + \frac{1}{r^2}\tilde{u}_{\theta\theta} = 0 & \text{con } 0 < r < d \wedge \theta \in [0, 2\pi) \\ \tilde{u}(1,\theta) = f(\cos\theta, \sin\theta) =: \tilde{f}(\theta) & \text{con } \theta \in [0, 2\pi) \rightsquigarrow 2\pi\text{-periódica y continua.} \end{cases}$$

Ejercicio 4.5.3. Comprobar que $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = \tilde{u}_{rr} + \dfrac{1}{r}\tilde{u}_r + \dfrac{1}{r^2}\tilde{u}_{\theta\theta}$.

Buscamos una solución: $\tilde{u}(r,\theta)$ continua en $[0,1] \times [0, 2\pi)$ que sea armónica y 2π-periódica. Aplicamos separación de variables y buscamos $\tilde{u}(r,\theta) = R(r)\Phi(\theta)$ con R continua y Φ continua y 2π-periódica. Entonces la ecuación queda

$$R''\Phi + \frac{R'}{r}\Phi + \frac{R}{r^2}\Phi'' = 0 \iff \frac{r^2R'' + rR'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda \implies \begin{cases} r^2R'' + rR' = \lambda R \\ -\Phi'' = \lambda\Phi \end{cases}$$

Estudiamos la compatibilidad de los autovalores λ para $\Phi'' = -\lambda\Phi$:

1. Si $\lambda = 0$, entonces $\Phi_0(\theta) = a\theta + b$ y como la solución Φ_0 debe ser 2π-periódica, imponemos $\Phi_0(0) = b = a2\pi + b = \Phi_0(2\pi) \implies a = 0$.
2. Si $\lambda < 0$, obtenemos exponenciales que nunca son 2π-periódicas (no es admisible).
3. Si $\lambda > 0$, entonces $\Phi_k(\theta) = a_k\cos(k\theta) + a_k\sin(k\theta)$ donde $k^2 = \lambda$ y $k \in \mathbb{N}$.

Ahora comprobamos la compatibilidad con $r^2R'' + rR' = \lambda R$:

1. Si $\lambda = 0$, entonces $r^2R'' + rR' = 0 \implies R_0(r) = \alpha_0 + \beta_0 \ln r$ pero como R_0 debe ser continua para $r \in [0,1]$, $\beta_0 = 0$.
2. Si $\lambda = k^2$, entonces tenemos una ecuación de tipo Euler: $r^2R'' + rR' - k^2R = 0$ que tiene solución $R_k(r) = \alpha_k r^k + \beta_k r^{-k}$. Como R_k debe ser continua en $[0,1]$, $\beta_k = 0$.

Por tanto, hemos encontrado una colección infinita de soluciones particulares:

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : \tilde{u}_k(r,\theta) = \alpha_k r^k \left(a_k \cos(k\theta) + b_k \sin(k\theta)\right).$$

Luego la solución general es

$$\tilde{u}(r,\theta) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\alpha_k \cos(k\theta) + \beta_k \sin(k\theta)\right) r^k$$

donde $\alpha_0, \alpha_k, \beta_k$ son constantes a determinar en función del dato inicial $\tilde{f}(\theta)$ de forma que

$$\tilde{u}(1,\theta) = \tilde{f}(\theta) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\alpha_k \cos(k\theta) + \beta_k \sin(k\theta)\right).$$

Observación 4.5.4. Los coeficientes α_k, β_k está acotados por ser f continua. Por tanto, debido al factor r^k, la serie de $\tilde{u}(r,\theta)$ converge uniformemente en $(r,\theta) \in [0,1) \times [-\pi,\pi)$.

Si expresamos la serie en forma de exponenciales complejas, se simplifica la notación:

$$\tilde{u}(r,\theta) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k e^{ik\theta} + B_k e^{-ik\theta}\right) r^k = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k \cdot r^{|k|} \cdot e^{ik\theta}.$$

Para recuperar la función $\tilde{f}$, tomamos el límite cuando $r \to 1^-$:

$$\tilde{u}(1,\theta) = \lim_{r\to 1^-} \tilde{u}(r,\theta) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ik\theta} = \tilde{f}(\theta) \implies c_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)e^{-iks}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2\pi}\left\langle \tilde{f}, e^{iks}\right\rangle.$$

$$\implies \tilde{u}(r,\theta) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)e^{-iks}\,\mathrm{d}s\right) r^{|k|}e^{ik\theta} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)e^{ik(\theta-s)}\,\mathrm{d}s\right) r^{|k|}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\Bigg[\underbrace{\left(\sum_{k=0}^{\infty} r^k \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)e^{ik(\theta-s)}\,\mathrm{d}s\right)}_{\text{(I)}} + \underbrace{\left(\sum_{k=1}^{\infty} r^k \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)e^{-ik(\theta-s)}\,\mathrm{d}s\right)}_{\text{(II)}}\Bigg]$$

Estudiamos cada serie por separado: Por un lado, tenemos que

$$\text{(I)} = \sum_{k=0}^{\infty} r^k \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)e^{ik(\theta-s)}\,\mathrm{d}s = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)\left(\sum_{k=0}^{\infty} r^k e^{ik(\theta-s)}\right)\mathrm{d}s = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)\cdot\frac{1}{1-re^{i(\theta-s)}}\,\mathrm{d}s.$$

De manera similar, para la segunda serie se tiene que

$$\begin{aligned}(\text{II}) &= \sum_{k=1}^{\infty} r^k \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s) e^{-ik(\theta-s)}\,\mathrm{d}s = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s) \left(\sum_{k=1}^{\infty} r^k e^{-ik(\theta-s)} \right) \mathrm{d}s \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s) \sum_{k=1}^{\infty} \left(re^{-i(\theta-s)} \right)^k \mathrm{d}s = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s) \cdot \frac{re^{-i(\theta-s)}}{1 - re^{-i(\theta-s)}}\,\mathrm{d}s\end{aligned}$$

Por tanto, la expresión para $\tilde{u}(r,\theta)$ queda como

$$\begin{aligned}\tilde{u}(r,\theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s) \left(\frac{1}{1 - re^{i(\theta-s)}} + \frac{re^{-i(\theta-s)}}{1 - re^{-i(\theta-s)}} \right) \mathrm{d}s \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s) \left(\frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos(\theta - s) + r^2} \right) \mathrm{d}s.\end{aligned}$$

4.5.1. Núcleo y teorema de Poisson

Definición 4.5.5 (Núcleo de Poisson). $P\colon [0,1) \times [-\pi,\pi) \to \mathbb{R}$ es el núcleo de Poisson

$$\iff P(r,\theta) = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r\cos\theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{ik\theta} r^{|k|} = \Re\left(\frac{1 + re^{i\theta}}{1 - re^{i\theta}} \right)$$

Definición 4.5.6 (Integral de Poisson).

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(s) P(r, \theta - s)\,\mathrm{d}s$$

Proposición 4.5.7 (Propiedades del núcleo de Poisson). *Sea P el núcleo de Poisson, entonces*

(1) $\forall (r,\theta) \in [0,1) \times [-\pi,\pi) : P(r,\theta) \geqslant 0$.

(2) $\forall \theta \in [-\pi,\pi) : P(r,\theta) = P(r,-\theta)$.

(3) $\forall r_0 \in [0,1) : P(r_0,\theta)$ *es monótona decreciente en* $\theta \in [0,\pi)$. *En particular,* $\forall \delta \in [0,\pi]$*:*

$$\max_{\theta\in[\delta,\pi]} P(r_0,\theta) = P(r_0,\delta) \qquad \wedge \qquad \min_{\theta\in[0,\pi]} P(r_0,\theta) = P(r_0,\pi).$$

(4) $\forall r \in [0,1) : \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} P(r,s)\,\mathrm{d}s = 1.$ (5) $\displaystyle\lim_{r\to 1^-} P(r,\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \neq 0 \\ \infty, & \theta = 0 \end{cases}.$

Teorema 4.5.8 (de Poisson). *Sea f continua y 2π-periódica*

$$\implies \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \cdot P(r,\theta - s)\,\mathrm{d}s \xrightarrow{r\to 1^-} f(\theta) \text{ uniformemente en } [-\pi,\pi].$$

Observación 4.5.9.

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(s)P(r,\theta-s)\,ds = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k r^{|k|} e^{ik\theta} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\theta + b_k \sin k\theta) r^k$$

Por tanto el teorema de Poisson es el primer teorema de convergencia en el que podemos **identificar el límite**.

4.5.2. Consecuencias del teorema de Poisson

Proposición 4.5.10 (Propiedad de la media). $\tilde{u}(r,\theta) = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)P(r,\theta-s)\,\mathrm{d}s$

$$\implies u(0,0) = \tilde{u}(0,\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)P(0,\theta-s)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(s)\,\mathrm{d}s.$$

Es decir, como $\tilde{f}(s) = u(\cos s, \sin s)$, el valor de u en el centro del disco unidad es el promedio de sus valores en la circunferencia de radio 1.

Proposición 4.5.11. *Sean f, g continuas y 2π-periódicas tales que sus coeficientes de Fourier coinciden $\implies f \equiv g$.*

***Demostración*:** Los coeficientes de Fourier de f (y de g) son

$$\forall k \in \mathbb{Z} : \alpha_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-L}^{L} f(s)e^{-iks}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2\pi}\int_{-L}^{L} g(s)e^{-iks}\,\mathrm{d}s.$$

Sea $u(r,\theta) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \alpha_k e^{ik\theta} r^k$, entonces, por el teorema de Poisson

$$u(r,\theta) = \begin{cases} \int_{-\pi}^{\pi} f(s)P(r,\theta-s)\,\mathrm{d}s \xrightarrow{r\to 1^-} f(\theta) \\ \int_{-\pi}^{\pi} g(s)P(r,\theta-s)\,\mathrm{d}s \xrightarrow{r\to 1^-} g(\theta). \end{cases}$$

Luego por la unicidad del límite, $f \equiv g$. ■

Observación 4.5.12. Por tanto, si f es continua y 2π-periódica y su serie de Fourier converge uniformemente a g, entonces $f \equiv g$.

Teorema 4.5.13 (de aproximación de Weierstrass 1). *Sea f continua y 2π-periódica*

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists P(\theta) \in \mathbb{R}\left[e^{i\theta}\right] : \forall \theta \in [-\pi,\pi] : |P(\theta) - f(\theta)| < \varepsilon.$$

Teorema 4.5.14 (de aproximación de Weierstrass 2). *Sea f continua en $[a,b]$*

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists P(x) \in \mathbb{R}\left[e^{ix}\right] : \forall x \in [a,b] : |P(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Teorema 4.5.15 (Convergencia en $\mathcal{L}^2$). *Sea $f \in \mathcal{L}^2([-L, L])$ $2L$-periódica. Si definimos*

$$\phi_k(x) := \frac{1}{\sqrt{2L}} e^{i\frac{k\pi}{L}x}, \quad S_N f(x) = \sum_{k=-N}^{N} \langle f, \phi_k \rangle \cdot \phi_k(x) \quad \text{donde } \langle f, \phi_k \rangle = \int_{-L}^{L} f(s) \frac{e^{-i\frac{k\pi}{L}s}}{\sqrt{2L}} \, \mathrm{d}s$$

entonces:

(1) $\forall\, (b_k)_{k\in\mathbb{Z}} \subset \mathbb{R} : \left[T_N = \sum_{k=-N}^{N} b_k \phi_k(x) \implies \|S_N f - f\|_2 \leqslant \|T_N - f\|_2 \right]$.

(2) $S_N f \xrightarrow{\mathcal{L}^2} f$ *(es decir,* $\|S_N f - f\|_2 \xrightarrow[N\to\infty]{} 0$*).*

(3) *Identidad de Parseval:* $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\langle f, \phi_k \rangle|^2 = \|f\|_2^2$.

4.6. Nucleo de Dirichlet

Hasta ahora, hemos conseguido probar los siguientes resultados de convergencia:

- Convergencia uniforme para $f \in \mathcal{C}^2$ con condiciones de contorno.
- Teorema de Poisson: convergencia uniforme cuando $r \to 1$ para la serie modificada con el factor de convergencia $r^{|k|}$ (sumación Abel) si f es continua.
- Convergencia en $\mathcal{L}^2$.

Pregunta: ¿Habrá convergencia puntual en condiciones más generales?

Para responder a esta pregunta, nos vamos apoyar en una herramienta básica nueva: el núcleo de Dirichlet. Consideramos el sistema ortonormal $\{\phi_k\}_{k\in\mathbb{Z}} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2L}} e^{i\frac{k\pi}{L}x} \right\}_{k\in\mathbb{Z}}$.

Dada $f \in \mathcal{L}^2([-L, L])$, consideramos

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \sum_{k=-N}^{N} \langle f, \phi_k \rangle \cdot \phi_k = \sum_{k=-N}^{N} \left(\int_{-L}^{L} f(s) \frac{e^{-i\frac{k\pi}{L}s}}{\sqrt{2L}} \, ds \right) \frac{e^{i\frac{k\pi}{L}x}}{\sqrt{2L}} \\ &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f(s) \sum_{k=-N}^{N} e^{i\frac{k\pi}{L}(x-s)} \, \mathrm{d}s \quad \text{porque es una suma finita.} \end{aligned}$$

Definición 4.6.1 (Núclo de Dirichlet). $D_n \colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ es el núcleo de Dirichlet

$$\iff \forall t \in \mathbb{R} : D_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} e^{ikt} = 1 + 2\sum_{k=1}^{n} \cos(kt).$$

Teorema 4.6.2. *Sea f medible y acotada, 2π-periódica y derivable en $x \in [-\pi, \pi]$. Entonces*

$$\forall x \in [-\pi, \pi] : \lim_{N\to\infty} S_N f(x) = f(x) \quad \textit{(convergencia puntual).}$$

Pregunta: ¿Qué pasa en los puntos de discontinuidad o de no derivabilidad de f?

Supongamos f una función medible, acotada (pensemos en una función continua a trozos) que no es derivable en x_0. Supongamos que existen los límites laterales:

$$\begin{cases} f(x_0^-) = \lim_{s\to x_0^-} f(s) \quad \text{(finito)}, \\ f(x_0^+) = \lim_{s\to x_0^+} f(s) \quad \text{(finito)}, \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} f'(x_0^+) = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(x_0+h)-f(x_0^+)}{h} \quad \text{(finito)}, \\ f'(x_0^-) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(x_0+h)-f(x_0^-)}{h} \quad \text{(finito)}. \end{cases}$$

Es decir, en x_0 se admiten discontinuidades de salto y picos, pero no asíntotas ni cúspides.

Teorema 4.6.3. *Sea f medible, acotada y 2π-periódica*

$$\implies \forall x \in [-\pi, \pi] : \lim_{N\to\infty} S_N f(x) = \frac{1}{2}\left\{f(x_0^+) + f(x_0^-)\right\} \quad \textit{(convergencia puntual).}$$

5. Comportamiento cualitativo

5.1. Ecuación de ondas

Hasta ahora hemos visto EDPs de segundo orden en un intervalo acotado $x \in [0, L] \wedge t > 0$:

$$u_{tt} - u_{xx} = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x). \tag{5.1}$$

A los que, añadiendo condiciones de contorno (de tipo Neumann, Dirichlet o periódicas), hemos tratado de resolver por el método de separación de variables. Así, se ha garantizado la existencia de soluciones.

Ahora consideraremos el problema general y estudiaremos la **existencia**, **unicidad** y **continuidad** de la solución respecto a los datos iniciales:

$$u_{tt} - u_{xx} = F(x, t), \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), \tag{5.2}$$

con $x \in [0, L]$ o $x \in \mathbb{R}$ y $t > 0$.

5.1.1. En un intervalo acotado

Consideramos una cuerda de longitud L y densidad lineal ρ (masa por unidad de longitud) y tensión T constante. Denotaremos por $w(x, t)$ a la posición transversal de la cuerda en el instante t y en la posición x. Ya conocemos la EDP que modeliza el movimiento de la cuerda vibrante: $w_{tt} - w_{xx} = 0$ (caso homogéneo). Procederemos a estudiar sus propiedades mediante el llamado **método de la energía**

Se tiene que, para un elemento diferencial de cuerda $\mathrm{d}x$ con velocidad transversal w_t, la energía cinética diferencial es: $\mathrm{d}E_c = \frac{1}{2}\rho\,\mathrm{d}x \cdot w_t^2$.

Por otro lado, la energía potencial asociada al trabajo realizado contra la tensión es $\mathrm{d}E_p = \frac{1}{2}T \cdot (w_x)^2\,\mathrm{d}x$, donde w_x representa la pendiente local que determina la tensión en cada punto.

Integrando a lo largo de toda la cuerda y normalizando (considerando $\rho = T = 1$ para simplicidad), obtenemos la fórmula para la energía total del sistema:

$$E_w(t) = \frac{1}{2}\int_0^L \rho(w_t)^2\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_0^L T\,(w_x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^L \left((w_t)^2 + (w_x)^2\right)\mathrm{d}x.$$

Ahora, tomamos la derivada temporal de la energía total (suponiendo que $w \in \mathcal{C}^2$):

$$E_w'(t) = \int_0^L (w_t w_{tt} + w_x w_{xt})\,\mathrm{d}x$$

Podemos aplicar integración por partes al segundo integrando:

$$\int_0^L w_x w_{xt}\,\mathrm{d}x = w_x w_t\big|_0^L - \int_0^L w_t w_{xx}\,\mathrm{d}x$$
$$= w_x(L,t)w_t(L,t) - w_x(0,t)w_t(0,t) - \int_0^L w_t w_{xx}\,\mathrm{d}x$$

y observamos que, bajo cualquiera de las siguientes condiciones de contorno, los primeros dos términos se anulan:

- Neumann: $w_x(L,t) = w_x(0,t) = 0$.
- Dirichlet: $w(L,t) = w(0,t) = 0 \implies w_t(0,t) = w_t(L,t) = 0$.
- Periódica: $w(0,t) = w(L,t) \wedge w_x(0,t) = w_x(L,t) \wedge w_t(0,t) = w_t(L,t)$.

Por tanto, se tiene que: $\displaystyle\int_0^L w_x w_{xt}\,\mathrm{d}x = -\int_0^L w_t w_{xx}\,\mathrm{d}x$.

$$\implies E_w'(t) = \int_0^L w_t \underbrace{(w_{tt} - w_{xx})}_{0}\,\mathrm{d}x = 0.$$

Es decir, la energía total es constante (se conserva): $\forall t \geqslant 0 : E_w(t) = E_w(0)$. Así, hemos probado el **principio de conservación de la energía** para la ecuación de ondas homogénea.

Observación 5.1.1. En el caso de que $\forall x : w(x,0) = 0$, se tiene que $E_w(0) = 0$ y, por tanto, $\forall t \geqslant 0 : E_w(t) = 0$. Esto implica que la cuerda no se mueve, es decir, $w \equiv 0$.

5.1.1.1. Existencia, unicidad y dependencia continua de los datos iniciales

1. Unicidad: Supongamos que existen dos soluciones u y v para el problema no homogéneo (5.2). Definimos $w = u - v$ y, por tanto, w es una solución del problema homogéneo (5.1):

$$w_{tt} - w_{xx} = u_{tt} - v_{tt} - (u_{xx} - v_{xx}) = 0$$
$$w(x,0) = u(x,0) - v(x,0) = f(x) - f(x) = 0$$
$$w_t(x,0) = u_t(x,0) - v_t(x,0) = g(x) - g(x) = 0.$$

Se tiene entonces que $w \equiv 0$ ya que $E_w(0) = 0$ puesto que

$$E_w(t) = \frac{1}{2}\int_0^L \left((w_t)^2 + (w_x)^2\right)\mathrm{d}x = 0.$$

Como $w_t = w_x \equiv 0 \implies w$ es constante, pero como $w(x,0) = 0$, se tiene que $w \equiv 0$.

Como w es la diferencia entre las dos soluciones, hay una única solución. ■

2. Dependencia continua de los datos iniciales: Consideramos los siguientes dos pro-

blemas no homogéneos con la misma EDP:

$$\begin{aligned} u_{tt} - u_{xx} &= F & & & v_{tt} - v_{xx} &= F \\ u(x,0) &= f_1(x) & \wedge & & v(x,0) &= f_2(x) \\ u_t(x,0) &= g_1(x) & & & v_t(x,0) &= g_2(x) \end{aligned}$$

con unas condiciones de contorno cualesquiera. De nuevo definimos $w = u - v$ para obtener:

$$\begin{cases} w_{tt} - w_{xx} = 0 \\ w(x,0) = f_1(x) - f_2(x) \\ w_t(x,0) = g_1(x) - g_2(x) \end{cases}$$

$$\implies E_w(t) = E_w(0) = \frac{1}{2}\int_0^L \left((w_t)^2 + (w_x)^2\right) \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^L \left((g_1 - g_2)^2 + (f_1 - f_2)^2\right) \mathrm{d}x$$

Por tanto, la energía total es continua respecto a los datos iniciales. En particular, si $f_1 \to f_2$ y $g_1 \to g_2$ en $\mathcal{L}^2$, se tiene que $E_w(t) \to 0$ y, por tanto, $w \to 0$ uniformemente en $[0, L]$. Esto implica que $u \to v$ uniformemente en $[0, L]$.

Podemos extender los datos iniciales a todo $\mathbb{R}$ (de forma par o impar según dicten las condiciones de contorno) y definir $\hat{f} = \hat{f}_1 - \hat{f}_2$ y $\hat{g} = \hat{g}_1 - \hat{g}_2$. Entonces, la fórmula de D'Alembert,

$$w(x,t) = \frac{1}{2}\left(\hat{f}(x+t) + \hat{f}(x-t)\right) + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} \hat{g}(y)\,\mathrm{d}y,$$

no sólo nos garantiza la dependencia continua de los datos iniciales, sino que también nos permite estimar el error.

5.1.2. Problema en toda la recta real

5.1.2.1. Caso homogéneo

Al no trabajar en un intervalo acotado, no podemos aplicar el método de separación de variables y el desarrollo en series de Fourier.

1. Existencia y unicidad: $\forall x \in \mathbb{R}, t > 0 : u_{tt} - u_{xx} = 0$. Hacemos el cambio de variables:

$$\left.\begin{aligned} \tau &= x + t \\ \xi &= x - t \end{aligned}\right\} \quad \overset{\text{cadena}}{\underset{\downarrow}{\implies}} \quad \begin{cases} u_{xx} = u_{\tau\tau} + 2u_{\tau\xi} + u_{\xi\xi}, \\ u_{tt} = u_{\tau\tau} - 2u_{\tau\xi} + u_{\xi\xi}. \end{cases}$$

Sumando las dos ecuaciones: $u_{tt} - u_{xx} = -4u_{\tau\xi} = 0 \implies u_{\tau\xi} = 0$. Es decir, u_τ no depende de ξ ($u_\tau = c_1(\tau)$). Integrando en τ, obtenemos:

$$u(\tau, \xi) = \int c_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau = K(\tau) + D(\xi).$$

Luego $u(x,t) = K(x+t) + D(x-t) \implies u_t(x,t) = K'(x+t) - D'(x-t)$.

Ahora ajustamos con los datos iniciales:

$$\left.\begin{aligned} f(x) = u(x,0) &= K(x) + D(x) \\ g(x) = u_t(x,0) &= K'(x) - D'(x) \end{aligned}\right\} \implies \begin{cases} K' = \frac{f'+g}{2} \\ D' = \frac{f'-g}{2} \end{cases}$$

Integrando, obtenemos $K(x) = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_a^x (f'(s) + g(s))\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\left[f(x) - f(a) + \int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right]$.

Por otro lado, $K + D = f \implies D(x) = f(x) - K(x) = \dfrac{1}{2}\left[f(x) + f(a) - \displaystyle\int_a^x g(s)\,\mathrm{d}s\right]$.

En conclusión, la solución viene dada por la **fórmula de D'Alembert**:

$$u(x,t) = K(x+t) + D(x-t) = \frac{1}{2}\left[f(x+t) + f(x-t)\right] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)\,\mathrm{d}s.$$

Si tenemos el siguiente problema:

$$\left.\begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} &= 0 \\ u(x,0) &= f(x) \\ u_t(x,0) &= g(x) \end{aligned}\right\} \implies u(x,t) = \frac{1}{2}\left[f(x+ct) + f(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s.$$

Es decir, tenemos unicidad de la solución $\mathcal{C}^2$: cualquier otra solución satisfaría la misma ecuación en las variables τ, ξ y esta ecuación tiene solución única.

Además, obtenemos unos dominios de dependencia e influencia:

- El dominio de **dependencia** de (x,t) es $[x-ct, x+ct] \times \{0\}$ ya que $u(x,t)$ únicamente depende de los valores de f y g en el intervalo $[x-ct, x+ct]$.
- El dominio de **influencia** de $x_0 \in \mathbb{R}$ es $\{(x,t) : x - ct \leqslant x_0 \leqslant x + ct\}$, es decir, el conjunto de puntos para los que $u(x,t)$ depende de los valores de f y g en x_0.

Observación 5.1.2. Si los datos iniciales f y g tienen soporte compacto, entonces la solución $u(x,t)$ tiene soporte compacto en cada instante t fijo. Es decir, tenemos una velocidad de propagación finita: la información no se transmite instantáneamente, sino que se propaga una velocidad limitada.

Más adelante, veremos que en la ecuación del calor, la información se transmite de forma instantánea, tenemos una velocidad infinita de propagación.

2. Dependencia continua de los datos iniciales: Supongamos que los datos iniciales f, g tienen soporte compacto $[-M, M]$. Entonces en cualquier instante $t > 0$, la solución $u(x,t)$

(como función de la variable x) tiene su soporte contenido en el compacto $[-M-ct, M+ct]$.

$$E_c(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} (u_t)^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-K}^{K} (u_t)^2 \,\mathrm{d}x \quad \text{donde } K > M + ct$$

$$\begin{aligned} \implies E_c'(t) &= \int_{-k}^{k} u_t u_{tt} \,\mathrm{d}x = \int_{-k}^{k} u_t c^2 u_{xx} \,\mathrm{d}x = \cancelto{0}{u_t \cdot c^2 u_x}\Big|_{-K}^{K} - \int_{-K}^{K} c^2 u_{xt} u_x \,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{c^2}{2}\int_{-K}^{K} \left((u_x)^2\right)_t \,\mathrm{d}x = -E_p'(t) \quad \text{donde } E_p(t) = \frac{c^2}{2}\int_{-\infty}^{\infty} (u_x)^2 \,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Esto significa que $E_T(t) = E_c(t) + E_p(t)$ es constante para el problema homogéneo. En particular,

$$E_T(t) = E_T(0) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)|^2 \,\mathrm{d}x + \frac{c^2}{2}\int_{-\infty}^{\infty} |f'(x)|^2 \,\mathrm{d}x.$$

En **conclusión**, podemos obtener dependencia continua de los datos iniciales o bien en términos de la energía total, o bien puntualmente mediante la fórmula de D'Alembert.

Definición 5.1.3. Para una EDP con datos iniciales, decimos que es un problema **bien propuesto** $\iff$ se tiene existencia, unicidad y continuidad de la solución respecto a los datos iniciales.

5.1.2.2. Caso no homogéneo

Consideramos el siguiente problema no homogéneo:

$$\left.\begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} &= F(x,t) \\ u(x,0) &= f(x) \\ u_t(x,0) &= g(x) \end{aligned}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{aligned} v_{tt} - c^2 v_{xx} &= 0 \\ v(x,0) &= f(x) \\ v_t(x,0) &= g(x) \end{aligned}\right\} \wedge \left\{\begin{aligned} w_{tt} - c^2 w_{xx} &= F(x,t) \\ w(x,0) &= 0 \\ w_t(x,0) &= 0 \end{aligned}\right\}$$

Separamos el problema en encontrar una solución particular w y una solución homogénea v. Luego $u = v + w$. Para el problema homogéneo, la solución es:

$$v(x,t) = \frac{1}{2}\left[f(x+ct) + f(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s) \,\mathrm{d}s.$$

Para encontrar una solución particular w, utilizaremos el método del impulso (principio de Duhamel). Fijamos $t = \xi$ y resolvemos la ecuación de ondas con un impulso en el instante ξ:

$$\left.\begin{aligned} \phi_{tt} - c^2 \phi_{xx} &= 0 \\ \phi(x,0) &= 0 \\ \phi_t(x,0) &= F(x,\xi) \end{aligned}\right\} \overset{\text{D'Alambert}}{\implies} \phi(x,t) = \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} F(s,\xi) \,\mathrm{d}s$$

Queremos que el efecto debido a $F(x,\xi)$ se produzca en el instante $t = \xi$, por tanto, hacemos

una traslación en el tiempo:

$$\varphi(x,t) = \phi(x, t-\xi) = \frac{1}{2c}\int_{x-c(t-\xi)}^{x+c(t-\xi)} F(s,\xi)\,\mathrm{d}s.$$

Por último, sumamos los efectos producidos cuando ξ se mueve de 0 a t:

$$w(x,t) = \frac{1}{2c}\int_0^t \int_{x-c(t-\xi)}^{x+c(t-\xi)} F(s,\xi)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\xi.$$

Ejercicio 5.1.4. Prueba que w es una solución de la ecuación de ondas no homogénea.

En conclusión, la solución del problema no homogéneo es:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2}\left[f(x+ct)+f(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s + \frac{1}{2c}\int_0^t\int_{x-c(t-\xi)}^{x+c(t-\xi)} F(s,\xi)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{2}\left[f(x+ct)+f(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s + \frac{1}{2c}\iint_T F(s,\xi)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\xi \end{aligned}$$

donde T es el triángulo definido por $0 \leqslant \xi \leqslant t$ y $x - c(t-\xi) \leqslant s \leqslant x + c(t-\xi)$ (región de influencia del lado derecho F).

5.1.3. Dominios con frontera y reflexiones

5.1.3.1. Ecuación de ondas en la semirecta

Consideramos el siguiente problema:

$$\begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} &= 0, x, t > 0 \\ u(x,0) &= f(x), x > 0 \\ u_t(x,0) &= g(x), x > 0 \\ \text{Dirichlet } &\longrightarrow u(0,t) = 0, t > 0 \end{aligned}$$

La idea para resolverlo va a ser extender el problema a todo $\mathbb{R}$ para poder aplicar los resultados de la subsección anterior. Para ello, necesitamos extender los datos iniciales f y g a todo $\mathbb{R}$ de forma que la solución

$$\tilde{u}(x,t) = \frac{1}{2}\left[\tilde{f}(x+ct) + \tilde{f}(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \tilde{g}(s)\,\mathrm{d}s$$

cumpla las condiciones de contorno Dirichlet:

$$\tilde{u}(0,t) = \frac{1}{2}\left[\tilde{f}(ct) + \tilde{f}(-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{-ct}^{ct} \tilde{g}(s)\,\mathrm{d}s = 0.$$

Para que esto ocurra, basta con que las extensiones $\tilde{f}$ y $\tilde{g}$ sean impares:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x > 0 \\ -f(-x), & x < 0 \end{cases} \qquad \wedge \qquad \tilde{g}(x) = \begin{cases} g(x), & x > 0 \\ -g(-x), & x < 0. \end{cases}$$

Consideramos dos casos según la región de influencia interseque con el semiplano $x < 0$ o no:

I. Si $x \geqslant ct$, la región de influencia no interseca con el semiplano $x < 0$ y la solución es:

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\left[f(x+ct) + f(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s.$$

II. Si $x < ct$, la región de influencia interseca con el semiplano $x < 0$ y la solución es:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2}\left[\tilde{f}(x+ct) + \tilde{f}(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \tilde{g}(s)\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{1}{2}\left[f(x+ct) + f(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\left[\int_{x-ct}^{0} -g(-s)\,\mathrm{d}s + \int_{0}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[f(x+ct) + f(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{ct-x}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s \end{aligned}$$

Así, hemos obtenido la solución del problema de ondas en la semirecta con condiciones de contorno Dirichlet.

Ejercicio 5.1.5. La misma idea se puede aplicar a un problema no homogéneo.

Ejercicio 5.1.6. ¿Qué ocurriría si la condición de contorno fuera de tipo Neumann?

***Solución*:** Se debe hacer una extensión par de los datos iniciales f y g.

5.1.4. Interpretación geométrica: Ley del paralelogramo

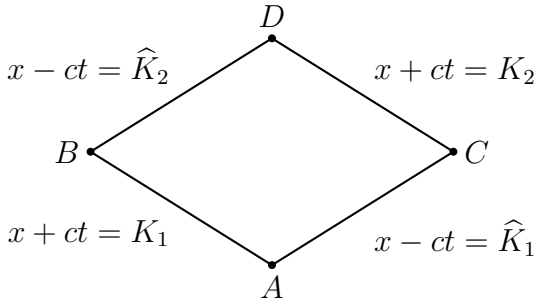
Consideramos la EDP de ondas homogénea $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$. Haciendo el cambio de variables $r = x + ct$ y $s = x - ct$, obtenemos la ecuación $u_{rs} = 0$. De esta, se deduce que la solución debe ser de la forma:

$$F(r) + G(s) \implies u(x,t) = F(x+ct) + G(x-ct).$$

F y G se determinarán a partir de los datos iniciales llegando a la fórmula de D'Alembert, pero para lo que nos interesa, no es necesario conocer su expresión explícita.

Consideramos ahora el paralelogramo dado por las rectas características: F y G se determinarán a partir de los datos iniciales llegando a la fórmula de D'Alembert, pero para lo que nos interesa, no es necesario conocer su expresión explícita.

Consideramos ahora el paralelogramo dado por las rectas características:



$$u(x,t) = \underbrace{F(x+ct)}_{\text{cte en } x+ct=K} + \underbrace{G(x-ct)}_{\text{cte en } x-ct=\widehat{K}}$$

$$\Longrightarrow \boxed{u(A) + u(D) = u(B) + u(C)}$$

(Ley del paralelogramo)

5.1.4.1. Aplicación de la regla del paralelogramo

5.2. Motivación: significado del laplaciano

Definición 5.2.1 (Laplaciano). Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ en $\mathcal{C}^2$, Δf es el Laplaciano de f

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

5.3. Ecuación de Laplace

Definición 5.3.1 (Subarmonía). Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en $\mathcal{C}^2(\Omega)$, f es subarmónica

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) \geqslant 0.$$

Definición 5.3.2 (Superarmonía). Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en $\mathcal{C}^2(\Omega)$, f es superarmónica

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) \leqslant 0.$$

Definición 5.3.3 (Armonía). Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en $\mathcal{C}^2(\Omega)$, f es armónica

$$\iff f \text{ es subarmónica} \wedge f \text{ es superarmónica} \iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = 0.$$

Observación 5.3.4. Si $f\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ en $\mathcal{C}^2$, entonces

- f es subarmónica $\iff$ f es convexa.
- f es superarmónica $\iff$ f es cóncava.
- f es armónica $\iff$ f es lineal.

Teorema 5.3.5 (Principio del máximo débil). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un dominio acotado y $u \in$*

$\mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)$ *una función subarmónica en* $\Omega \implies \max_{x\in\overline{\Omega}} u(x) = \max_{x\in\partial\Omega} u(x)$.

Observación 5.3.6. En principio el teorema no impide que el máximo también se alcance en Ω, por eso se le llama "débil".

Este principio del máximo tiene varias consecuencias de peso:

1. Principio de comparación débil:

2. Unicidad del problema de Laplace:

3. Estimaciones a priori:

4. Dependencia continua de los datos iniciales:

Teorema 5.3.7 (Propiedad de la media). *Sea u armónica en $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ y $B_r(x_0) \subset \Omega$ una bola de radio r centrada en x_0*

$$\implies u(x_0) = \frac{1}{|\partial B_r(x_0)|}\int_{\partial B_r(x_0)} u(x)\,\mathrm{d}\sigma(x) = \frac{1}{|B_r(x_0)|}\int_{B_r(x_0)} u(x)\,\mathrm{d}x.$$

Además, si u es subarmónica, se tiene $\leqslant$ y si es superarmónica, se tiene $\geqslant$.

Teorema 5.3.8 (Principio del máximo fuerte). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un dominio acotado y conexo y $u \in \mathcal{C}^2(\Omega)$ una función subarmónica en Ω*

$$\exists x_0 \in \mathrm{Int}(\Omega) : u(x_0) = \max_{x\in\overline{\Omega}} u(x) \implies u \equiv cte \text{ en } \Omega.$$

***Demostración*:** ■

Teorema 5.3.9 (Principio de comparación fuerte). *Sean $u, v \in \mathcal{C}^2(\Omega)$ tales que*

$$\left.\begin{array}{rl} -\Delta u \geqslant -\Delta v & \text{en } \Omega \\ u \geqslant v & \text{en } \partial\Omega \end{array}\right\} \implies u \geqslant v \text{ en } \Omega.$$

Además, si $\exists x_0 \in \mathrm{Int}(\Omega) : u(x_0) = v(x_0)$, entonces $u \equiv v$ en Ω.

Teorema 5.3.10 (Divergencia de Gauss). *Sea $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ diferenciable en $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ y $\vec{n}$ el vector normal unitario exterior a la frontera $\partial\Omega$ de Ω*

$$\implies \int_\Omega \mathrm{div}\,\vec{F}\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} \left\langle \vec{F}, \vec{n} \right\rangle \mathrm{d}\sigma.$$

1. Supongamos que u es una función armónica en Ω

$$\implies \int_\Omega \Delta u \, \mathrm{d}x = 0 = \int_\Omega \operatorname{div}(\nabla u) \, \mathrm{d}x \overset{\text{Gauss}}{=} \int_{\partial\Omega} \underbrace{\langle \nabla u, \vec{n} \rangle}_{\frac{\partial u}{\partial n}} \mathrm{d}\sigma.$$

2. Si $v \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ y $u \in \mathcal{C}^2(\Omega)$, entonces tenemos la fórmula de integración por partes:

$$\int_\Omega u \Delta v \, \mathrm{d}x = \int_\Omega (\operatorname{div}(v \nabla u) - \nabla v \cdot \nabla u) \, \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} \, \mathrm{d}\sigma - \int_\Omega \nabla v \cdot \nabla u \, \mathrm{d}x.$$

   Se usa que $\operatorname{div}(u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \Delta v$.

Podemos usar el teorema de la divergencia de Gauss para probar la unicidad del problema de Laplace mediante el método de la energía:

Sean u y v dos soluciones del problema de Laplace:

$$-\Delta u = F \text{ en } \Omega \ \wedge \ u\big|_{\partial\Omega} = g$$

Definimos $w = u - v$ y, por tanto, w es una solución del problema homogéneo:

$$-\Delta w = 0 \text{ en } \Omega \ \wedge \ w\big|_{\partial\Omega} = 0.$$

Multiplicando la ecuación por w e integrando obtenemos:

$$\implies 0 = -\int_\Omega w \Delta w \, \mathrm{d}x = -\underbrace{\int_{\partial\Omega} w \frac{\partial w}{\partial n} \, \mathrm{d}\sigma}_{=0} + \int_\Omega |\nabla w|^2 \, \mathrm{d}x \implies \nabla w = 0.$$

Entonces w es constante, pero como $w\big|_{\partial\Omega} = 0$, se tiene que $w \equiv 0$. Por tanto, $u \equiv v$ y el problema de Laplace tiene a lo sumo una solución.

Observación 5.3.11. Si cambiamos las condiciones de contorno a Neumann, la misma prueba es válida pero el resultado es más débil: $u \equiv v + C$ con C constante. Es decir, obtenemos unicidad de solución salvo constantes.

Además, observamos que, para que exista solución, se nos imponen restricciones en los datos iniciales, las llamadas **condiciones de compatibilidad**.

5.4. Ecuación de calor

Mediante el estudio de las series de Fourier, hemos demostrado la existencia de soluciones para el problema de calor homogéneo:

$$\begin{aligned} u_t - u_{xx} &= 0, \quad x \in [0, L], t > 0 \\ u(0,t) &= f(t) \\ u(L,t) &= g(t) \\ u(x,0) &= u_0(x) \end{aligned}$$

Definimos el conjunto compacto $Q_T = [0, L] \times [0, T]$ y la **frontera parabólica**:

$$\partial_p Q_T = \{(x,0) : x \in [0,L]\} \cup \{(0,t) : t \in [0,T]\} \cup \{(L,t) : t \in [0,T]\}.$$

Proposición 5.4.1. *u alcanza su máximo y mínimo sobre el compacto Q_T en la frontera parabólica $\partial_p Q_T$.*

***Demostración*:** Definimos la función $v_\varepsilon(x,t) = u(x,t) + \varepsilon x^2$ para $\varepsilon > 0$.

$$\implies (v_\varepsilon)_t = u_t \wedge (v_\varepsilon)_{xx} = u_{xx} + 2\varepsilon \implies (v_\varepsilon)_t - (v_\varepsilon)_{xx} = -2\varepsilon < 0.$$

■

Observación 5.4.2.

(1) La versión anterior es un principio del máximo débil.

(2) Si $u_t - u_{xx} \geqslant 0$, entonces el mínimo de u se alcanza en la frontera parabólica $\partial_p Q_T$. Si $u_t - u_{xx} \leqslant 0$, entonces el máximo de u se alcanza en $\partial_p Q_T$.

(3) El resultado anterior es válido para n dimensiones espaciales, tomando $v_\varepsilon = u + \frac{\|x\|^2}{2n}$.

Consecuencias:

1. Unicidad: Si u y v son dos soluciones del problema de calor no necesariamente homogéneo, entonces $w = u - v$ es una solución del problema homogéneo con datos de contorno homogéneos:

$$\left.\begin{aligned} w_t - w_{xx} &= 0 \\ w\big|_{\partial_p Q_T} &= 0 \end{aligned}\right\} \implies w \equiv 0 \implies u \equiv v.$$

2. Estimación a priori: Consideramos u una solución del problema de calor no homogéneo:

$$\left\{\begin{array}{c} u_t - u_{xx} = F(x,t) \\ u(x,0) = \phi(x) \\ u(0,t) = f(t) \\ u(L,t) = g(t) \end{array}\right\} \text{ donde suponemos que } \exists M \in \mathbb{R} : |F| \leqslant M.$$

Sea $v(x,t) = u(x,t) + \frac{M}{2}x^2$, entonces

$$\left\{\begin{array}{l} v_t - v_{xx} = F - M \leqslant 0 \\ v(x,0) = \phi(x) + \dfrac{M}{2}x^2 \\ v(0,t) = f(t) \\ v(L,t) = g(t) + \dfrac{M}{2}L^2. \end{array}\right\} \implies \begin{array}{l} \text{El máximo de } v \text{ se alcanza en la} \\ \text{frontera parabólica } \partial_p Q_T. \end{array}$$

$$\implies u(x,t) \leqslant v(x,t) \leqslant \text{máx}\left\{\|\phi\|_\infty + M\frac{L^2}{2}, \|f\|_\infty, \|g\|_\infty + M\frac{L^2}{2}\right\}.$$

Análogamente, podemos encontrar una estimación inferior.

3. Dependencia continua de los datos iniciales: Es una consecuencia inmediata de la estimación a priori.

4. Comparación:

$$\left\{\begin{array}{l} u_t - u_x = F_1(x,t) \geqslant F_2(x,t) = v_t - v_{xx}, \\ u(0,t) = h_1(t) \geqslant h_2(t) = v(0,t), \\ u(L,t) = k_1(t) \geqslant k_2(t) = v(L,t), \\ u(x,0) = f_1(x) \geqslant f_2(x) = v(x,0) \end{array}\right. \implies u \geqslant v.$$

5.4.1. Prueba alternativa de la unicidad

Vamos a probar la unicidad del problema de calor mediante el método de la energía. Consideramos dos soluciones u y v del problema del calor no homogéneo y definimos $w = u - v$ que es una solución del problema homogéneo.

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^L (w_t - w_{xx}) \cdot w \, \mathrm{d}x = \int_0^L w_t w \, \mathrm{d}x - \int_0^L w_{xx} w \, \mathrm{d}x \\ &\underset{\text{partes}}{\overset{\uparrow}{=}} \frac{1}{2}\int_0^L \left(w^2\right)_t \mathrm{d}x - w \cdot w_x\Big|_0^L + \int_0^L (w_x)^2 \, \mathrm{d}x \end{aligned}$$

donde el término $w \cdot w_x\big|_0^L$ se anula por las condiciones de contorno homogéneas. Es decir,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\int_0^L \frac{w^2}{2}\,\mathrm{d}x\right) = -\int_0^L (w_x)^2\,\mathrm{d}x \leqslant 0.$$

Por tanto, definiendo $0 \leqslant E(t) := \int_0^L \frac{w^2}{2}\,\mathrm{d}x$, se tiene que $E'(t) \leqslant 0$ y, por tanto, E es decreciente. En particular, $E(t) \leqslant E(0) = 0$, de donde se sigue que $E \equiv 0$ y, por tanto, $w \equiv 0 \implies u \equiv v$ y tenemos unicidad.

Ejercicio 5.4.3. Estudia qué ocurre exactamente en el cálculo de la energía para distintas condiciones de contorno.

Observación 5.4.4. Podemos aplicar el mismo método de la energía a la diferencia entre dos soluciones de la misma EDP del calor no homogénea con las mismas condiciones de contorno, pero con datos iniciales distintos:

$$\begin{array}{ccc} u_{tt} - u_{xx} = F(x,t) & & v_{tt} - v_{xx} = F(x,t) \\ u(x,0) = f_1(x) & \wedge & v(x,0) = f_2(x) \\ u_t(x,0) = g_1(x) & & v_t(x,0) = g_2(x) \end{array}$$

para obtener otro resultado de **dependencia continua de los datos iniciales**:

$$\int_0^L |u(x,t) - v(x,t)|^2\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^L |f_1(x) - f_2(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

H. Hojas de ejercicios

H.1. Introducción: Ecuaciones de primer orden

Bibliografía: Ejercicios extraídos de los libros de Salsa et al., 2013.

1. Estudiar la linealidad y establecer el orden para cada una de las EDP siguientes:

a) $u_t + u_{xx} + 1 = 0$.

b) $u_t - u_{xx} + xu = 0$.

c) $u_t - u_{xxt} + uu_x = 0$.

d) $u_{tt} - u_x + x^2 = 0$.

e) $iu_t - u_{xx} + u_x = 0$.

f) $u_x\sqrt{1+u_x^2} + u_y\sqrt{1+u_y^2} = 0$.

g) $u_x + e^y u_y = 0$.

h) $u_t + u_{xxxx} + \sqrt{1+u} = 0$.

***Solución*:**

a) Lineal de orden 2.

b) Lineal de orden 2.

c) Casi-lineal no lineal de orden 3.

d) Lineal de orden 2.

e) Lineal de orden 2.

f) No lineal ni casi-lineal de orden 1.

g) Lineal de orden 1.

h) Casi-lineal no lineal de orden 1.

2. Encontrar la evolución de la densidad $u(x,t)$ de una sustancia contaminante en un canal con velocidad constante del agua de $5\,\mathrm{m/s}$ que está limpio en tiempo $t = 0$ y con un aporte externo $f(x,t) = e^{-t}\sin x$ (utilizar el principio de Duhamel).

***Solución*:** Tenemos que el flujo es $q(u) = 5u$, por lo que la ecuación diferencial es $u_t + 5u_x = f(x,t)$ con condiciones iniciales $u(x,0) = 0 =: F(x)$.

El principio de Duhamel nos dice que la solución es

$$u(x,t) = F(x-5t) + \int_0^t f(x-5(t-s),s)\,\mathrm{d}s = \int_0^t e^{-s}\sin(x-5(t-s))\,\mathrm{d}s.$$

Integramos por partes dos veces para obtener

$$\begin{aligned} I &= \int_0^t e^{-s}\sin(x-5(t-s))\,\mathrm{d}s = -e^{-s}\sin(x-5(t-s)) + 5e^{-s}\cos(x-5(t-s))\Big|_0^t - 25I \\ &= \frac{1}{26}\left[-e^{-t}\sin x + 5e^{-t}\cos x + \sin(x-5t) - 5\cos(x-5t)\right]. \end{aligned}$$

Por tanto, la solución es $u(x,t) = \dfrac{1}{26}\left[e^{-t}\left(5\cos x - \sin x\right) + \left(\sin(x-5t) - 5\cos(x-5t)\right)\right]$.

3. Resolver el modelo de evolución de la contaminación en un río, incluyendo un término de depuración natural proporcional a la concentración, que se rige por la ecuación

$$u_t + cu_x = -\gamma u,$$

donde γ es una constante positiva, con condiciones

$$u(x,0) = 0 \quad \text{si } x > 0, \quad u(0,t) = \beta(t) \quad \text{si } t > 0.$$

***Solución*:** Definimos $w = e^{\gamma t}u$, entonces el sistema se transforma en

$$\begin{cases} u_t + cu_x = -\gamma u \\ u(0,t) = \beta(t) \\ u(x,0) = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} w_t + cw_x = 0 \\ w(0,t) = e^{\gamma t}\beta(t) \\ w(x,0) = 0. \end{cases}$$

Por tanto, $w(x,t) = F(x-ct) = F(K)$ donde $\forall x \in \mathbb{R} : F(x) = w(x,0)$, pero como tenemos la condición inicial definida en los semiejes positivos, tenemos que $F(x) = 0$ para $x > 0$ y $F(x) = e^{-\gamma K/c}\beta\left(-K/c\right)$ para $x \leqslant 0$. Entonces

$$w(x,t) = \begin{cases} 0, & x > ct, \\ e^{\gamma\frac{ct-x}{c}}\beta\left(\frac{ct-x}{c}\right), & x < ct. \end{cases} \implies u(x,t) = \begin{cases} 0, & x > ct, \\ e^{-\gamma\frac{x}{c}}\beta\left(t - \frac{x}{c}\right), & x < ct. \end{cases}$$

4. Considera el siguiente problema (con $c > 0$):

$$\begin{cases} u_t + cu_x = f(x,t), & 0 < x < R,\ t > 0, \\ u(0,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = 0, & 0 < x < R. \end{cases}$$

Demostrar la siguiente estimación de estabilidad:

$$\int_0^R u^2(x,t)\,\mathrm{d}x \leqslant e^t \int_0^t \int_0^R f^2(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s, \quad t > 0.$$

***Solución*:** Definimos $A(t) = \int_0^R u^2(x,t)\,\mathrm{d}x$, entonces, derivando y usando la EDP

$$A'(t) = \int_0^R 2u \cdot u_t\,\mathrm{d}x = -2\int_0^R 2u(x,t) \cdot cu_x(x,t)\,\mathrm{d}x + 2\int_0^R u(x,t) \cdot f(x,t)\,\mathrm{d}x \qquad \text{(H.1)}$$

Por un lado se tiene que, debido a las condiciones de contorno,

$$2\int_0^R u(x,t) \cdot u_x(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_0^R \frac{\partial(u^2)}{\partial x}(x,t)\,\mathrm{d}x \overset{\text{TFC}}{\underset{\downarrow}{=}} u^2(R,t) - u^2(0,t) = u^2(R,t) \geqslant 0$$

Por otro lado, lo anterior, junto a la desigualdad $2ab \leqslant a^2 + b^2$, da en (H.1) lo siguiente

$$A'(t) \leqslant 2\int_0^R u(x,t)\cdot f(x,t)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^R u^2(x,t)\,\mathrm{d}x + \int_0^R f^2(x,t)\,\mathrm{d}x = A(t) + \int_0^R f^2(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

Finalmente, como $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{-t}A(t)\right) = \left(A'(t) - A(t)\right)e^{-t}$

$$\Longrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{-t}A(t)\right) \leqslant e^{-t}\int_0^R f^2(x,t)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^R f^2(x,t)\,\mathrm{d}x$$

Además $A(0) = 0$. Luego por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\forall t > 0 : e^{-t}A(t) = \int_0^t \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(e^{-s}A(s)\right)\mathrm{d}s \leqslant \int_0^t\int_0^R f^2(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s.$$

Por tanto, $\forall t > 0 : A(t) \leqslant e^t\displaystyle\int_0^t\int_0^R f^2(x,s)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s$. ■

5. Estudiar el problema (Ecuación de Burgers):

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0, & x \in \mathbb{R},\ t > 0, \\ u(x,0) = g(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

donde los datos iniciales $g(x)$ son, respectivamente:

$$a)\ \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases} \qquad b)\ \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 2, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases} \qquad c)\ \begin{cases} 1, & x \leqslant 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & x \geqslant 1. \end{cases}$$

***Solución*:** Como $u_t + uu_x = u_t + \left[q(u(x,t))\right]_x$, el flujo es $q(u) = {}^{u^2}\!/_2$. Como el problema es homogéneo, las características son las curvas $x(t)$ para las que $u'(x(t),t) = 0$, es decir:

Por tanto, un sencillo diagrama nos hace ver que la solución tendrá:

- una discontinuidad (onda de choque) que se propaga desde el $(1,0)$ causada por el decrecimiento de $g(x)$ en $x = 1$
- una zona de rarefacción que se propaga desde el $(0,0)$ causada por la discontinuidad de $g(x)$ en $x = 0$.

Podemos solventar la rarefacción aproximando la función $g(x)$ por una función continua y

monótona

$$F_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/\varepsilon, & 0 < x < \varepsilon, \\ 1, & \varepsilon < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

Entonces, las características son $x(t) = x_0 + t \cdot F_\varepsilon(x_0)$ donde x_0 es el punto de corte de la recta característica que pasa por (x,t) con el eje x. Si $0 < x_0 < \varepsilon$, entonces $x(t) = x_0 + t \cdot x_0/\varepsilon$.

$$\implies x_0 = \frac{\varepsilon x}{t+\varepsilon} \implies u(x,t) = F_\varepsilon\left(\frac{\varepsilon x}{t+\varepsilon}\right) = \frac{x}{\varepsilon + t} \xrightarrow{\varepsilon \to 0} \frac{x}{t}.$$

Para hallar la onda de choque, aplicamos la condición de Rankine-Hugoniot:

$$s'(t) = \frac{q(u^+(s(t),t)) - q(u^-(s(t),t))}{u^+(s(t),t) - u^-(s(t),t)} = \frac{0 - 1/2}{0-1} = \frac{1}{2}.$$

Entonces, $s(t) = t/2 + 1$ que corta con la característica $x(t) = t$ si $t = 2 = x$. A partir de ahí se propaga una nueva onda de choque entre las características $x(t) = x_0$ y las de la rarefacción. De nuevo, por Rankine-Hugoniot,

$$r'(t) = \frac{q(u^+(r(t),t)) - q(u^-(r(t),t))}{u^+(r(t),t) - u^-(r(t),t)} = \frac{0 - x^2/2t^2}{0 - x/t} = \frac{x}{2t}.$$

Es decir, se trata de resolver la EDO $r'(t) = r(t)/2t$. Separando variables, se obtiene

$$\ln(r(t)) = \frac{1}{2}\ln(t) + C \implies r(t) = Ct^{1/2}.$$

Con la condición inicial $r(2) = 2$, tenemos $C = \sqrt{2}$ y, por tanto, $r(t) = \sqrt{2t}$.

Finalmente, la solución es

$$u(x,t) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{t}, & 0 < x < \text{mín}\left\{t, \sqrt{2t}\right\}, \\ 1, & t < x < t/2 + 1, \\ 0, & (x > t \wedge t < 2) \vee \left(x > \sqrt{2t} \wedge t \geqslant 2\right) \end{cases}$$

6. Dibujar las características y describir la evolución cuando $t \to +\infty$ de la solución del problema de valor inicial:

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0, & t > 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(x,0) = \begin{cases} \sin x, & 0 < x < \pi, \\ 0, & x \leqslant 0 \text{ o } x \geqslant \pi. \end{cases} \end{cases}$$

7. Se da la ley de conservación

$$u_t + u^3 u_x = 0, \quad x \in \mathbb{R},\, t > 0,$$

asociada a la condición inicial:

$$u(x,0) = g(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

Encontrar la solución utilizando el método de las características (destacando ondas de rarefacción o de choque).

***Solución*:** En este caso, como $u_t + u^3 u_x = u_t + [q(u(x,t))]_x$ se tiene que el flujo es $q(u) = {}^{u^4}/_4$. Por tanto, las características son las curvas $x(t)$ para las que $u'(x(t),t) = 0$, es decir:

$$\begin{cases} u_t(x(t),t) + u^3(x(t),t) u_x(x(t),t) = 0, \\ u_x(x(t),t) \cdot x'(t) + u_t(x(t),t) = 0. \end{cases} \implies x'(t) = u^3(x(t),t) = [g(x_0)]^3.$$

Luego las rectas características son $x(t) = x_0 + t\,[g(x_0)]^3$:

$$x(t) = \begin{cases} x_0, & t = 0, \\ x_0 + t, & x_0 \in (0,1), \\ x_0, & x_0 \in (-\infty, 0) \cup (1, \infty). \end{cases}$$

H.1.1. Modelos de tráfico

8. Apertura de un semáforo (en verde): Considera la siguiente modelización del tráfico con un semáforo en $x = 0$:

$$\begin{cases} u_t + \alpha \left(1 - \frac{2u}{\beta}\right) u_x = 0, & t > 0,\, x \in \mathbb{R}, \\ u(x,0) = g(x) = \begin{cases} \beta, & x \leqslant 0, \\ 0, & x > 0, \end{cases} \end{cases}$$

donde $u(x,t)$ representa la densidad de coches, $\alpha = v_m$ (máxima velocidad) y $\beta = u_m$ (máxima densidad). Hallar la densidad de coches u en el semáforo para $t > 0$. Calcular el tiempo que le lleva a un coche ubicado en $x_0 = -v_m t_0$ en llegar al semáforo ($x = 0$).

9. Atasco: Usar la dinámica del tráfico descrita en el problema anterior para describir la

densidad $u(x,t)$ de los coches en una carretera recta, suponiendo que la densidad inicial es:

$$u_0(x) = \begin{cases} au_m, & x < 0, \\ \frac{u_m}{2}, & x > 0, \end{cases}$$

donde $a \in [0,1]$. Describe, con respecto al parámetro a, la evolución de u para $t > 0$. Encuentra las características, la curva de choque y encuentra una solución en el semiplano (x,t) para $t > 0$. Dar una interpretación del resultado.

10. Tráfico en un túnel: Un modelo estándar que describe la velocidad del tráfico en un túnel viene dado por

$$v(u) = \begin{cases} \alpha, & 0 \leqslant u \leqslant \beta_0, \\ \lambda \log\left(\frac{\beta}{u}\right), & \beta_0 \leqslant u \leqslant \beta, \end{cases}$$

donde, como siempre, u indica la densidad del tráfico (medida en coches/km), α es la velocidad máxima (km/h) y β la densidad máxima. Aquí β_0 es una densidad intermedia crítica (normalmente $\beta_0 < \beta/10$) por debajo de la cual los conductores pueden alcanzar la velocidad máxima y λ se toma para que v sea continua en $u = \beta_0$, es decir,

$$\alpha = \lambda \log\left(\frac{\beta}{\beta_0}\right).$$

Se supone que hay un semáforo a la entrada del túnel (en $x = 0$) y que, por tanto, la densidad inicial en el momento de ponerse en verde ($t = 0$) es

$$u(x,0) = g(x) = \begin{cases} \beta, & x < 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

a) Escribe la ecuación en derivadas parciales que verifica la función de densidad de acuerdo al principio de conservación de masa.

b) Describe las regiones del semiplano $\{(x,t) : x \in \mathbb{R}, t > 0\}$ que quedan cubiertas por las rectas características y determina el valor de u en cada una de ellas.

c) Tras un proceso de rarefacción, determina los valores de u en la región no cubierta por las características (es posible que necesites dividir dicha región en subregiones).

d) Para este último apartado usaremos los siguientes datos:

$$\alpha = 90\,\text{km/h}, \quad \beta = 110\,\text{coches/km}, \quad \beta_0 = 7\,\text{coches/km}, \quad \frac{\alpha}{\lambda} = 2{,}75.$$

Si un coche se encuentra parado a una distancia de 100 m del túnel:

1) ¿Cuánto tardará en empezar a moverse después de que se abra el semáforo?

2) Si $x(t)$ denota la trayectoria del coche anterior, describe la EDO que verifica antes de llegar al túnel.

3) ¿Cuánto tardará en llegar a la entrada del túnel?

H.1.2. Ecuaciones casi-lineales:

11. Resolver el problema de Cauchy $u_x + u_y = u^2$, $u(x,0) = 1$.

***Solución*:**

12. Resolver el problema de Cauchy $xu_x - yu_y = u - y$, $u(y^2, y) = y$. Estudiar si puede existir alguna solución definida en un entorno del origen.

***Solución*:** Lo primero es prestar atención a la curva dato: $x = y^2$ o $\Gamma(s) = (s^2, s, s)$. Por tanto, la condición de transversalidad es

$$\begin{vmatrix} s^2 & -s \\ 2s & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \iff s \neq 0.$$

Entonces, salvo en el origen, tenemos que el teorema de existencia y unicidad garantiza la existencia de una solución única en un entorno de Γ.

Para resolver la ecuación, estudiamos el sistema de características:

$$\begin{cases} x'(t) = x, \\ y'(t) = -y, \\ z'(t) = z - y. \end{cases} \implies \begin{cases} x(t,s) = s^2 e^t \\ y(t,s) = se^{-t} \\ z(t,s) = \frac{s}{2}(e^t + e^{-t}) \end{cases} \quad \text{con } (x_0, y_0, z_0) = (s^2, s, s).$$

Como $x \cdot y = s^3$, las curvas características son hipérbolas. Entonces, cuando $s = 0$, tenemos que $x = 0 \veebar y = 0$. Entonces, en cualquier entorno del origen, la curva dato corta a dos características con distintos valores de u ($x \cdot y = c$ y $x \cdot y = -C$), por lo que no existe solución $\mathcal{C}^1$ en un entorno del origen.

13. Resolver la ecuación $u_x + 3y^{213}u_y = 2$ sujeta a la condición inicial $u(x,0) = \psi(x)$.

14. Resolver la ecuación $(y+u)u_x + yu_y = x - y$ sujeta a la condición inicial $u(x,1) = 1 + x$.

15. Se considera la ecuación $yu_x - xu_y = 0$ ($y > 0$). Para cada uno de los siguientes datos iniciales:

a) $u(x,0) = x^2$, *b)* $u(x,0) = x$, *c)* $u(x,0) = x$, $x > 0$,

comprobar si el problema tiene solución. Si la tiene, encontrarla; si no la tiene, explicar por

qué.

16. Resolver la ecuación $u_y + u^2 u_x = 0$ en $x > 0$ bajo la condición inicial $u(x,0) = \sqrt{x}$. ¿Cuál es el dominio de existencia de la solución?

***Solución*:** La condición de transversalidad es $\begin{vmatrix} s & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$. Por tanto, tenemos existencia y unicidad en todo punto. Resolvemos el sistema característico:

$$\begin{cases} x' = x^2 \\ y' = 1 \\ z' = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = x_0 + z_0 t^2 \\ y = y_0 + t \\ z = z_0 \end{cases} \qquad \text{con } (x_0, y_0, z_0) = (s, 0, \sqrt{s}).$$

Sustituyendo en la curva dato, tenemos el sistema biparamétrico

$$(x,y,z) = \left(s + \sqrt{s}t^2, t, \sqrt{s}\right) \implies x = z^2 + z^2 y \implies z = \sqrt{\frac{x}{1+y}}.$$

17. Resolver el problema de Cauchy $xu_x + yu_y = -u$, $u(\cos s, \sin s) = 1$, $0 \leqslant s \leqslant \pi$. ¿Está la solución definida en todas partes?

***Solución*:** La condición de transversalidad es $\begin{vmatrix} \cos s & \sin s \\ -\sin s & \cos s \end{vmatrix} = \cos^2 s + \sin^2 s = 1 \neq 0$. Por tanto, tenemos existencia y unicidad en todo punto. Resolvemos el sistema característico:

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = -z \end{cases} \implies \begin{cases} x(t) = x_0 e^t \\ y(t) = y_0 e^t \\ z(t) = z_0 e^{-t} \end{cases}$$

Ajustamos con el dato inicial $u(\cos s, \sin s) = 1$:

$$(x,y,z) = \left(e^t \cos s, e^t \sin s, e^{-t}\right) \implies u(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

18. *a*) Encontrar una función $u = u(x,y)$ que resuelva el problema de Cauchy $(x+y^2)u_x + yu_y + \left(\frac{x}{y} - y\right)u = 1$, $u(x,1) = 0$, $x \in \mathbb{R}$.

b) Comprobar si se cumple la condición de transversalidad.

c) Dibujar las proyecciones sobre el plano (x,y) de las condiciones iniciales y de las características que emanan de los puntos $(2,1,0)$ y $(0,1,0)$.

d) ¿Está la solución obtenida en (a) definida en el origen $(x,y) = (0,0)$? ¿Contradice esto al teorema de existencia-unicidad?

H.2. Separación de variables y teoría de Fourier

1. Determinar si se puede usar el método de separación de variables para cada una de las EDPs siguientes; en caso afirmativo, hallar las EDOs resultantes (en ningún caso se pide resolver):

a) $xu_{xx} + u_t = 0$;

b) $tu_{xx} + xu_t = 0$;

c) $u_{xx} + u_{xt} + u_t = 0$;

d) $(\rho(x)u_x)_x - r(x)u_{tt} = 0$ (donde $\rho(x), r(x)$ son dos funciones regulares dadas);

e) $u_{xx} + (x+y)u_{yy} = 0$.

***Solución*:** Consideramos una solución de la forma $u(x,t) = X(x)T(t)$. Entonces, cada una de las EDPs se puede escribir como

a) $xX''T + XT' = 0 \implies \dfrac{X''}{X}x = -\dfrac{T'}{T} = \lambda \implies \begin{cases} X''(x) = \lambda\frac{X(x)}{x}, \\ T'(t) = -\lambda T(t). \end{cases}$

b) $tX''T + xXT' = 0 \implies \dfrac{X''}{x \cdot X} = -\dfrac{T'}{t \cdot T} = \lambda \implies \begin{cases} X''(x) = \lambda x X(x), \\ T'(t) = -\lambda t T(t). \end{cases}$

c) $X''T + X'T' + XT' = X''T + T'(X' + X) = 0 \implies \dfrac{X''}{X' + X} = -\dfrac{T'}{T} = \lambda$

$$\implies \begin{cases} X''(x) = \lambda(X'(x) + X(x)), \\ T'(t) = -\lambda T(t). \end{cases}$$

d) $T(\rho X'' + \rho' X') - rXT'' = 0 \implies \dfrac{\rho X'' + \rho' X'}{rX} = \dfrac{T''}{T} = \lambda$

$$\implies \begin{cases} \rho(x)X''(x) + \rho'(x)X'(x) = \lambda r(x)X(x), \\ T''(t) = \lambda T(t). \end{cases}$$

e) $X''T + (x+y)XY'' = 0$ y no se puede proceder por separación de variables.

2. El movimiento de una membrana circular está gobernado por la ecuación de ondas en dos dimensiones espaciales:

$$u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy}), \quad x^2 + y^2 < R^2, \quad t > 0.$$

a) Escribir la ecuación en coordenadas polares (r, θ);

b) Consideramos una solución de la forma $u(r, \theta, t) = R(r)\Theta(\theta)T(t)$. Encontrar las EDOs satisfechas por R, Θ y T.

3. Encontrar la solución del problema

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < \pi,\ t > 0, \\ u(0,t) = 0 = u(\pi,t), & t \geqslant 0, \\ u(x,0) = \sin^3 x, & 0 \leqslant x \leqslant \pi, \\ u_t(x,0) = \sin 2x, & 0 \leqslant x \leqslant \pi. \end{cases}$$

***Solución*:** Esta es la ecuación de ondas en dimensión 1 homogénea con condiciones de contorno Dirichlet en un intervalo acotado $[0, \pi]$. Por lo visto en la subsección 3.2.2, sabemos que una solución es de la forma

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x,t) \ \text{ donde } \ u_k(x,t) = \left(a_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}t\right) + b_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}t\right)\right) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

Entonces, basta ajustar los coeficientes a_k y b_k a las condiciones iniciales:

$$u(x,0) = \sin^3 x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(kx) \quad \wedge \quad u_t(x,0) = \sin 2x = \sum_{k=1}^{\infty} b_k k \sin(kx).$$

Claramente, $b_2 = 1/2 \wedge \forall k \neq 2 : b_k = 0$. Por otro lado,

$$\begin{aligned} \sin^3 x = (\sin x)\left(\frac{1-\cos(2x)}{2}\right) &= \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}\sin x \cos(2x) \\ &= \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{4}(\sin(3x) - \sin x) = \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin(3x). \end{aligned}$$

Por tanto, $a_1 = \frac{3}{4} \wedge a_3 = -\frac{1}{4} \wedge \forall k \neq 1, 3 : a_k = 0$. Luego concluimos que

$$\boxed{u(x,t) = \frac{3}{4}\cos t \sin x + \frac{1}{2}\sin 2t \sin x - \frac{1}{4}\cos(3t)\sin(3x)}.$$

4. Resolver la ecuación del calor $u_t = 12u_{xx}$ en $0 < x < \pi, t > 0$, con las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} u_x(0,t) = 0 = u_x(\pi,t), & t \geqslant 0, \\ u(x,0) = 1 + \sin^4 x, & 0 \leqslant x \leqslant \pi. \end{cases}$$

Calcular $\lim_{t\to\infty} u(x,t)$ para todo $0 < x < \pi$ y dar una interpretación física del resultado.

***Solución*:** Repetimos un proceso de separación de variables análogo al de la subsección

3.2.3 para obtener las soluciones:

$$u_0(x,t) = a_0 \quad \wedge \quad \forall k \in \mathbb{N} : u_k(x,t) = a_k e^{-12k^2 t}\cos(kx).$$

Luego la solución general es

$$u(x,t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-12k^2 t}\cos(kx) \quad \text{donde} \quad u(x,0) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx).$$

Como $u(x,0) = 1 + \sin^4 x$, usando la fórmula del ángulo mitad dos veces, tenemos que

$$u(x,0) = \frac{11}{8} - \frac{1}{2}\cos(2x) + \frac{1}{8}\cos(4x).$$

Por tanto, $a_0 = \frac{11}{8} \wedge a_2 = -\frac{1}{2} \wedge a_4 = \frac{1}{8} \wedge \forall k \neq 0, 2, 4 : a_k = 0$. Entonces, la solución es

$$\boxed{u(x,t) = \frac{11}{8} - \frac{1}{2}e^{-48t}\cos(2x) + \frac{1}{8}e^{-192t}\cos(4x)}.$$

En consecuencia, $\forall x \in (0,\pi) : \boxed{\lim_{t\to\infty} u(x,t) = \frac{11}{8}}$.

Esto significa que, a lo largo de la barra, la temperatura se estabiliza en el valor $^{11}/_{8}$ a medida que pasa el tiempo, que es lo que físicamente se espera.

5. Se considera el problema

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} - hu = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0,t) = 0 = u(\pi,t), & t \geqslant 0, \\ u(x,0) = x(\pi - x), & 0 \leqslant x \leqslant \pi. \end{cases}$$

a) Resolver el problema utilizando el método de separación de variables.

b) ¿Existe $\lim_{t\to\infty} u(x,t)$ para todo $0 < x < \pi$? *Sugerencia:* distinguir los casos $h < 1$, $h = 1$ y $h > 1$.

***Solución*:**

a) Si $u(x,t) = X(x)T(t)$, entonces la EDP queda

$$XT' - X''T - hXT = 0 \implies XT' = (X'' + hX)T \implies \frac{T'}{T} = \frac{X'' + hX}{X} = \lambda.$$

Entonces, tenemos el sistema de EDOs $\begin{cases} T'(t) = \lambda T(t), & t > 0, \\ X''(x) = (\lambda - h)X(x), & 0 < x < \pi. \end{cases}$

Si denotamos $\mu = \lambda - h$, tenemos que $\begin{cases} T' = (\mu + h)T, & t > 0, \\ X'' = \mu X, & 0 < x < \pi. \end{cases}$

- $\mu = 0 \implies X(x) = a + bx$. Como $u(0,t) = 0 \implies b = 0$ y, como $u(\pi, t) = 0 \implies a = 0$. Entonces, este valor de μ no es aceptable.
- $\mu > 0 \implies X'' = \nu^2 X \implies X(x) = c_0 e^{\nu x} + c_1 e^{-\nu x}$. Ajustando con las condiciones iniciales obtenemos $c_0 + c_1 = 0$ y $c_0 e^{\nu\pi} + c_1 e^{-\nu\pi} = 0$. Entonces, $c_0 = 0$ y $c_1 = 0$ y este valor de μ no es aceptable.
- $\mu < 0 \implies X'' = -\nu^2 X \implies X(x) = a\cos(\nu x) + b\sin(\nu x)$. Ajustamos con las condiciones iniciales: $X(0) = 0 \implies a = 0$ y $X(\pi) = 0 \implies b\sin(\nu\pi) = 0$. Entonces, $\nu = k \in \mathbb{Z}$ y tenemos una familia de funciones

$$\forall k \in \mathbb{Z} : X_k(x) = b_k \sin(kx) \text{ donde } b_k \in \mathbb{R}.$$

Entonces $T'(t) = (h - k^2)T(t) \implies T(t) = c_k e^{(h-k^2)t}$. Por lo tanto, tenemos una familia de funciones solución de la EDP

$$\forall k \in \mathbb{Z} : u_k(x,t) = a_k e^{(h-k^2)t} \sin(kx) \text{ donde } a_k \in \mathbb{R}.$$

Queremos ajustar los a_k a la condición inicial $u(x,0) = x(\pi - x)$.

Sin embargo, $f(x) = x(\pi - x)$ no es una función periódica, por lo que primero hemos de extenderla de forma impar (ya que la serie es de senos). Denotaremos esta extensión por $\tilde{f}$. Entonces,

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x)\sin(kx)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x(\pi - x)\sin(kx)\,\mathrm{d}x = -\frac{4}{\pi k^3}\left((-1)^k - 1\right)$$

$$\implies a_k = \begin{cases} 0, & k \text{ par}, \\ {}^{8}\!/_{\pi k^3}, & k \text{ impar}. \end{cases}$$

Entonces, $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{\pi(2k-1)^3}\sin((2k-1)x)$ converge uniformemente $x(\pi - x)$.

$$\implies u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{\pi(2k-1)^3} e^{(h-(2k-1)^2)t}\sin((2k-1)x).$$

6. Consideramos la función $\varphi(x) = x^2$ en $0 \leqslant x \leqslant 1$.

a) Calcular su desarrollo de Fourier en serie de senos.

b) Calcular su desarrollo de Fourier en serie de cosenos.

***Solución*:** Sea $\widetilde{\varphi}$ la extensión de φ de periodo 2. Entonces,

$$\tilde{\varphi}(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\pi x) + b_k \sin(k\pi x).$$

donde $a_0 = \displaystyle\int_{-1}^{1} \varphi(x)\,\mathrm{d}x \wedge a_k = \int_{-1}^{1} \varphi(x)\sin(x)\,\mathrm{d}x \wedge b_k = \int_{-1}^{1} \varphi(x)\cos(x)\,\mathrm{d}x.$

a) Como se busca un desarrollo en serie de senos, tenemos que $\forall k \in \mathbb{N} : a_k = 0$, luego queremos que $\tilde{\varphi}$ sea impar.

7. Calcular el desarrollo en serie de cosenos de la función $|\sin x|$ en el intervalo $(-\pi, \pi)$. Supongamos que la serie converge a la función para cada x del intervalo. Utilizarla para calcular las sumas

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2-1}.$$

***Solución*:** La función ya es par y su desarrollo en serie de cosenos es $a_0 + \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k \cos(kx)$ donde

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x|\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left[-\cos x\right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi},$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x|\cos(kx)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin x\cos(kx)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & k \text{ impar}, \\ \frac{4}{\pi(1-k^2)}, & k \text{ par}. \end{cases}$$

Por tanto, el desarrollo en serie de cosenos es

$$\boxed{|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}\cos(2nx)}.$$

Esta serie es uniformemente convergente porque $\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{1}{4n^2-1} < \infty$. En particular, la serie funcional converge puntualmente:

- $x = 0 \implies |\sin 0| = 0 = \dfrac{2}{\pi} - \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \implies \boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2}}.$
- $x = \dfrac{\pi}{2} \implies \left|\sin \dfrac{\pi}{2}\right| = 1 = \dfrac{2}{\pi} - \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2-1} \implies \boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2-1} = \frac{2-\pi}{4}}$

8. Consideramos la ecuación del calor en dos dimensiones espaciales, $u_t = k\Delta u$, donde $u = u(x, y, t)$ y

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

es el laplaciano respecto a las variables espaciales (x, y). Consideramos una solución de la forma $u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$. Hallar las EDOs satisfechas por X, Y y T.

***Solución*:**

9. Un hilo tiene longitud $L = 1$ y coeficiente de difusión térmica $k = 1$. Su temperatura satisface la ecuación del calor. Su extremo izquierdo se mantiene a temperatura 0 y el derecho a temperatura 1. Inicialmente (en $t = 0$) la temperatura viene dada por

$$\phi(x) = \begin{cases} \frac{5x}{2}, & 0 < x < \frac{2}{3}, \\ 3 - 2x, & \frac{2}{3} \leqslant x < 1. \end{cases}$$

Calcular la solución. *Sugerencia:* Encontrar una solución estacionaria $U(x)$ de la ecuación junto con las condiciones de contorno dadas, y resolver la ecuación del calor con datos de contorno de tipo Dirichlet y condición inicial $u(x, 0) = \phi(x) - U(x)$.

10. Pruébese que $\lim_{n\to\infty} \int_0^\pi \log x \sin(nx)\,\mathrm{d}x = 0$.

***Solución*:** Como $\left\{\frac{1}{\pi}\sin(nx), \frac{1}{\pi}\cos(nx)\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ es un sistema ortonormal en $\mathcal{L}^2([-\pi, \pi])$, queremos aplicar la identidad de Parseval. Entonces, tenemos que tomar $\widetilde{f}$ extensión impar de $f(x) = \log(x)$ en $[-\pi, \pi]$. La serie de Fourier de $\widetilde{f}$ es

$$\widetilde{f}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_k \sin(nx) \quad \text{donde } b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \widetilde{f}(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \log(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x.$$

Por tanto, por la identidad de Parseval, tenemos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k^2 = \left\|\widetilde{f}\right\|_{\mathcal{L}^2}^2 = 2\int_0^\pi \log^2(x)\,\mathrm{d}x < \infty.$$

Por tanto, $b_k = \dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int_0^\pi \log(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

11. Demostrar que si $u(r, \theta)$ es la solución del problema de Dirichlet $\Delta u = 0$ para el disco $r \leqslant 1$ con dato de contorno periódico $f \in \mathcal{C}([-\pi, \pi])$, se tiene que $\min\limits_{[-\pi,\pi]} f \leqslant u(r, \theta) \leqslant \max\limits_{[-\pi,\pi]} f$.

12. Encontrar la función armónica en el círculo $D = \{r < a\}$ con condición de frontera $u = \sin^3\theta$ en la circunferencia $r = a$.

H.3. Propiedades cualitativas de las soluciones

1. Resolver el problema

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 50 \sin 5t \sin 5x, & 0 < x < \pi,\ t > 0, \\ u(0,t) = u(\pi,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

***Solución*:** Tenemos la ecuación de ondas no homogénea con $F(x,t) = 50\sin(5t)\sin(5x)$, datos iniciales $f(x) = g(x) = 0$ y condiciones de contorno Dirichlet $u(0,t) = u(\pi,t) = 0$.

Si extendemos el problema a todo $\mathbb{R}$, por el principio de Duhamel y como la solución al problema homogéneo es $v(x,t) \equiv 0$ (por la fórmula de D'Alembert), la solución es

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\int_0^t \int_{x-(t-s)}^{x+(t-s)} F(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s.$$

Solo falta comprobar que se satisfaces las condiciones de contorno

$$u(0,t) = \frac{1}{2}\int_0^t \int_{-t+s}^{t-s} F(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s = 0 = u(\pi,t) = \frac{1}{2}\int_0^t \int_{\pi-(t-s)}^{\pi+(t-s)} F(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s.$$

Como $F(x,t)$ es impar y, para $s > 0$ fijo, $[-t+s, t-s]$ es simétrico, se tiene que $u(0,t) = 0$. Además, como $F(x,t)$ es también impar respecto de $x = \pi$ y $[\pi - (t-s), \pi + (t-s)]$ es simétrico respecto de π, se tiene que $u(\pi,t) = 0$. Por lo tanto, la solución es

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\int_0^t \int_{x-(t-s)}^{x+(t-s)} 50\sin(5s)\sin(5y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s.$$

2. Resolver el problema

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & x > 0,\ t > 0, \\ u(0,t) = \frac{t}{1+t}, & t > 0, \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, & x > 0. \end{cases}$$

***Solución*:** Se trata de la ecuación de ondas homogénea en la semirecta con condiciones de contorno de Dirichlet. Sabemos que $\forall (x,t) \in \mathbb{R}^2_+ : x \geqslant t : u(x,t) = 0$ ya que en este dominio la solución solo depende de los datos iniciales que son $(x,0) = u_t(x,0) = 0$.

Para los puntos tales que $0 < x < t$, usaremos la ley del paralelogramo. Sea $p = (x,t)$ tal que $0 < x < t$, consideramos $q = (t,x)$, $r = (t-x, 0)$ y $s = (0, t-x)$ que junto a p forman un paralelogramo (de hecho es un rectángulo). Entonces, por la ley del paralelogramo, se

tiene que

$$u(p)+u(r)=u(q)+u(s) \implies u(p)=u(q)+u(s)-u(r)=u(s)=\boxed{\frac{t-x}{1+t-x}}.$$

3. Sea u solución de $u_{tt}=u_{xx}$ en $0<x<1$, $u(x,0)=x^2(1-x)$, $u_t(x,0)=(1-x)^2$, $u(0,t)=u(1,t)=0$. Calcular $u\left(\frac{2}{3},2\right)$ y $u\left(\frac{1}{4},\frac{7}{2}\right)$.

4. Usar el método de energía para probar que el problema

$$\begin{cases} u_{tt}+u_t-c^2u_{xx}=0, & a<x<b,\ t>0,\\ u_x(a,t)=u_x(b,t)=0, & t>0,\\ u(x,0)=f(x),\ u_t(x,0)=g(x), & a<x<b, \end{cases}$$

tiene a lo sumo una solución.

5. Sea h una constante positiva. Usar el método de energía para probar que el problema

$$\begin{cases} u_{tt}-c^2u_{xx}+hu=F(x,t), & x\in\mathbb{R},\ t>0,\\ \lim\limits_{x\to\pm\infty}u(x,t)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}u_x(x,t)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}u_t(x,t)=0, & t>0,\\ \int_{-\infty}^{\infty}(u_t^2+c^2u_x^2+hu^2)\,dx<\infty, & t\geqslant 0,\\ u(x,0)=f(x),\ u_t(x,0)=g(x), & x\in\mathbb{R}, \end{cases}$$

tiene a lo sumo una solución.

6. Sea u una función armónica (es decir, $\Delta u=0$) en el disco $D=\{x^2+y^2<4\}$ y tal que $u(2\cos\theta,2\sin\theta)=3\sin(2\theta)+1$. Encontrar el máximo valor de u en D y el valor de u en el origen.

7. Probar que toda función armónica no negativa en el disco de radio a satisface la desigualdad de Harnack

$$\frac{a-r}{a+r}u(0,0)\leqslant u(r,\theta)\leqslant\frac{a+r}{a-r}u(0,0).$$

8. Probar la unicidad del problema $\Delta u=F$ en $\Omega\subset\mathbb{R}^N$, $u=g$ en $\partial\Omega$ mediante el método de la energía. Es decir, dadas dos soluciones u_1,u_2, multiplicar la ecuación que satisface su diferencia $w\equiv u_1-u_2$ por la misma función w, integrar y usar el teorema de la divergencia.

9. Demostrar que el problema

$$\begin{cases} -\Delta u=F, & \text{en } \Omega,\\ u=f, & \text{en } C_1\subset\partial\Omega,\\ \frac{\partial u}{\partial n}+\alpha u=g, & \text{en } C_2=\partial\Omega\setminus C_1, \end{cases}$$

con $\alpha > 0$, donde $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ es un dominio regular (es decir, para el que el teorema de la divergencia es cierto), tiene a lo sumo una solución.

10. Probar que una solución de $\Delta u - u^2 = 0$ en un dominio conexo Ω no puede tomar su máximo en Ω, salvo que $u \equiv 0$.

11. Consideramos el problema

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < 1,\ t > 0, \\ u(0,t) = 0 = u(1,t), & t > 0, \\ u(x,0) = 4x(1-x), & 0 < x < 1. \end{cases}$$

a) Demostrar que $0 \leqslant u(x,t) \leqslant 1$ para todo $t > 0$ y $0 < x < 1$.

b) Demostrar que $u(x,t) = u(1-x,t)$ para todo $t \geqslant 0$ y $0 \leqslant x \leqslant 1$.

12. El objetivo de este ejercicio es demostrar que el principio del máximo no es válido para la ecuación $u_t = xu_{xx}$, porque tiene un coeficiente variable.

a) Comprobar que $u = -2xt - x^2$ es una solución.

b) Localizar su máximo en el rectángulo $\{x \in [-2,2],\ t \in [0,1]\}$.

c) ¿Dónde falla la prueba del principio del máximo vista en clase al aplicarla a esta ecuación?

13. Consideramos la ecuación del calor en toda la recta con condición inicial $u(x,0) = x^2$.

a) Encontrar la solución como convolución del dato inicial con el núcleo del calor.

b) Encontrar la solución con el siguiente método especial: En primer lugar demostrar que u_{xxx} satisface la ecuación del calor con dato inicial cero. Por lo tanto, por la unicidad de solución para este problema, $u_{xxx} = 0$. Integrando este resultado tres veces se obtiene que $u(x,t) = A(t)x^2 + B(t)x + C(t)$. Introduciendo esta expresión en el problema original, obtenemos un problema de EDOs que, una vez resuelto, proporciona A, B y C.

14. Probar la unicidad del problema

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = F(x,t), & 0 < x < L,\ t > 0, \\ u_x(0,t) = g(t),\ u_x(L,t) = h(t), & t > 0, \\ u(x,0) = \phi(x), & 0 < x < L, \end{cases}$$

por el método de energía.

15. Resolver la ecuación de difusión con disipación constante,

$$\begin{cases} u_t - k u_{xx} + b u = 0, & x \in \mathbb{R},\, t > 0, \\ u(x,0) = \phi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

donde $k, b > 0$ son constantes. Sugerencia: Hacer el cambio de variables $u(x,t) = e^{-bt} v(x,t)$.

16. Resolver la ecuación de difusión con disipación variable,

$$\begin{cases} u_t - k u_{xx} + b t^2 u = 0, & x \in \mathbb{R},\, t > 0, \\ u(x,0) = \phi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

donde $k, b > 0$ son constantes. Indicaciones: Las soluciones de la EDO $w_t + bt^2 w$ son de la forma $Ce^{-bt^3/3}$. Esto sugiere hacer el cambio de variables $u(x,t) = e^{-bt^3/3} v(x,t)$.

17. Obtener una fórmula para la solución del problema de Neumann en la semirrecta

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & x > 0,\, t > 0, \\ u_x(0,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = \phi(x), & x > 0. \end{cases}$$

***Solución*:** Vamos a intentar extender el problema a todo $\mathbb{R}$ encontrando una función $\widetilde{\phi}(x)$ que coincida con $\phi(x)$ cuando $x > 0$ y de forma que la solución correspondiente respete la condición $u_x(0,t) = 0$, $t > 0$. Ahora bien, para que $u_x(0,t) = 0$ nos basta con que la extensión de $u_x(x,t)$ (que es continua para $t > 0$) sea impar en la variable x. De esta forma nos bastaría con que la extensión de $u(x,t)$ fuera par. Por tanto, nuestra candidata es

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \widetilde{\phi}(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} \, \mathrm{d}y, \quad x > 0,\, t > 0,$$

donde $\widetilde{\phi}(x)$ es la extensión par de $\phi(x)$ a todo $\mathbb{R}$.

18. Sea u la solución del problema

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi,\, t > 0, \\ u(0,t) = 0 = u(\pi,t), & t > 0, \\ u(x,0) = \sin^2 x, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

demostrar que $0 \leqslant u(x,t) \leqslant e^{-t} \sin x$.

***Solución*:** Dado $T > 0$, llamamos $Q_T = [0,\pi] \times [0,T]$. Por ser u continua hasta la frontera,

por el principio del mínimo (débil) se tiene

$$\min_{Q_T} u \geqslant \min_{\partial_P(Q_T)} u,$$

donde $\partial_P(Q_T)$ denota la frontera parabólica de Q_T.

Por tanto, $u(x,t) \geqslant \min_{\partial_P(Q_T)} u = 0$, si $0 < t < T$. Como T es arbitrario, se sigue $u(x,t) \geqslant 0$, $\forall t > 0$.

Por otro lado, la función $w(x,t) = e^{-t}\sin x - u(x,t)$ satisface la ecuación

$$\begin{cases} w_t - w_{xx} = 0, & 0 < x < \pi,\ t > 0, \\ w(0,t) = 0 = w(\pi,t), & t > 0, \\ w(x,0) = \sin x - \sin^2 x, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Como $\sin x - \sin^2 x \geqslant 0$ si $0 < x < \pi$, el mismo principio anterior muestra que $w(x,t) \geqslant 0$, si $0 < x < \pi$, $t > 0$, y se deduce $u(x,t) \leqslant e^{-t}\sin x$. ■

19. (Unicidad en el semiespacio para soluciones acotadas) Sea u una "temperatura", es decir que satisface la ecuación del calor $u_t - \Delta u = 0$ en $\mathbb{R}^{N+1}_+$, continua en $\mathbb{R}^N \times [0,\infty)$ y con valores frontera $u(x,0) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^N$. Si $u(x,t)$ está acotada $\forall (x,t) \in \mathbb{R}^N \times [0,\infty)$, probar que entonces $u \equiv 0$. Indicaciones: Si $-M \leqslant u(x,t) \leqslant M$, fijado $R > 0$, consideramos la función auxiliar $w(x,t) = u(x,t) - \frac{MN}{R^2}(2t + |x|^2)$. Comprobar primero que w es una temperatura. A continuación, usando el principio del máximo en la región $B_R(0) \times [0,R]$ y haciendo luego $R \to \infty$, concluir que se tiene $u(x,t) \leqslant 0$. Repitiendo el proceso para $-u$ obtendríamos $-u(x,t) \leqslant 0$.

E. Exámenes

E.1. Parcial 2024-2025

(Este examen consta de 4 ejercicios y tiene una duración de 3 horas) **4 de abril, 2025**

1. (2 ptos) Se considera la ecuación de Burgers $u_t + uu_x = 0$, con dato inicial $u(x,0) = g(x)$, donde

$$g(x) = \begin{cases} a & \text{si } x < 0, \\ 1 & \text{si } x \in (0,1), \\ b & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Dar un valor posible para las constantes a y b de modo que la solución generalizada $u(x,t)$ tenga una onda de rarefacción partiendo de $(0,0)$ y una onda de choque con pendiente $s'(t) = \frac{1}{2}$ partiendo de $(1,0)$. Dibujar las características (incluyendo la zona de rarefacción) y las ondas de choque.

2. (3,5 ptos) Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, escribiendo una demostración si es verdadera o dando un contraejemplo si es falsa.

a) (1 pto) Sea $\{\phi_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ un sistema ortonormal real en $L^2[a,b]$ y sea $f \in L^2[a,b]$, también real. Si $S_N f$ es la N-ésima suma parcial de f, es decir, $S_N f = \sum_{k=1}^{N} \langle f, \phi_k \rangle \phi_k$, entonces que $\|S_N f\|_{L^2}$ converja a $\|f\|_{L^2}$ en $\mathbb{R}$, no tiene por qué implicar que $S_N f$ converja a f en $L^2[a,b]$.

b) (1 pto) Sean $a, b, c : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ funciones de clase C^1 y sea u solución de la ecuación

$$a(x,y,u(x,y))u_x + b(x,y,u(x,y))u_y = c(x,y,u(x,y)).$$

Entonces, la gráfica de u, dada por la superficie $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = u(x,y)\}$, es tangente al campo vectorial $\vec{v} = (a,b,c)$.

c) (1 pto) Si f y g son dos funciones continuas y 2π-periódicas, y los coeficientes de Fourier de f son los mismos que los coeficientes de Fourier de g, entonces $f \equiv g$.

d) (0,5 ptos) Para resolver la ecuación $u_{tt} + (x+t)u_{xx} = 0$ es posible emplear el método de separación de variables.

***Solución*:**

a) FALSO Tenemos que

$$\|S_N f - f\|_{L^2}^2 = \langle S_N f - f, S_N f - f\rangle = \langle S_N f, S_N f\rangle - \langle S_N f, f\rangle - \langle f, S_N f\rangle + \langle f, f\rangle$$
$$= \|S_N f\|_{L^2}^2 - 2\langle S_N f, f\rangle + \|f\|_{L^2}^2 .$$

Como $S_N f = \sum_{k=1}^{N} \langle f, \phi_k\rangle \phi_k \implies \langle S_N f, f\rangle = \sum_{k=1}^{N} \langle f, \phi_k\rangle^2 = \|S_N f\|_{L^2}^2$, entonces

$$\|S_N f - f\|_{L^2}^2 = \|S_N f\|_{L^2}^2 - 2\|S_N f\|_{L^2}^2 + \|f\|_{L^2}^2 = \|f\|_{L^2}^2 - \|S_N f\|_{L^2}^2$$
$$\implies \|S_N f - f\|_{L^2}^2 \xrightarrow[N\to\infty]{\mathcal{L}^2} 0 \iff \|S_N f\|_{L^2}^2 \xrightarrow{N\to\infty} \|f\|_{L^2}^2 .$$

b) VERDADERO Tenemos que los vectores tangentes a la superficie S son

$$\vec{v}_1 = (1, 0, u_x), \vec{v}_2 = (0, 1, u_y) \implies \vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (u_x, u_y, -1).$$

Por tanto, $\vec{n} \cdot \vec{v} = au_x + bu_y - c = 0$, luego el vector normal a la superficie es ortogonal al campo vectorial $\vec{v}$. Es decir, el campo vectorial $\vec{v}$ es tangente a la superficie S. ■

c) VERDADERO Los coeficientes de Fourier de f (y de g) son

$$\forall k \in \mathbb{Z} : \alpha_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-L}^{L} f(s)e^{-iks}\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2\pi}\int_{-L}^{L} g(s)e^{-iks}\,\mathrm{d}s.$$

Sea $u(r,\theta) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \alpha_k e^{ik\theta} r^k$, entonces, por el teorema de Poisson

$$u(r,\theta) = \begin{cases} \int_{-\pi}^{\pi} f(s)P(r,\theta - s)\,\mathrm{d}s \xrightarrow{r\to 1^-} f(\theta) \\ \int_{-\pi}^{\pi} g(s)P(r,\theta - s)\,\mathrm{d}s \xrightarrow{r\to 1^-} g(\theta). \end{cases}$$

Luego por la unicidad del límite, $f \equiv g$. ■

d) FALSO La ecuación $u_{tt} + (x + t)u_{xx} = 0$ no es separable. Para que la ecuación sea separable, el coeficiente de u_{xx} debe ser independiente de t.

3. (2,5 ptos) Se considera la función $f(x) = x$, $x \in [0, \pi]$. Determinar qué tipo de extensión debemos hacer al intervalo $[-\pi, \pi]$ para que su serie trigonométrica sea una serie de senos. Calcularla. ¿Qué se deduce de aplicar la Identidad de Parseval?

***Solución*:** Sea $\widetilde{f}$ la extensión de f al intervalo $[-\pi, \pi]$. La serie trigonométrica de f es

$$\tilde{f}(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)\right),$$

donde $a_k = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(kx)\,\mathrm{d}x, b_k = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(kx)\,\mathrm{d}x$. Como se pide que la serie sea de senos, imponemos $\forall k \in \mathbb{N} : a_k = 0$. Para ello, basta con que $\widetilde{f}$ sea impar.

Por tanto, la extensión viene dada por

$$\forall x \in [-\pi, \pi] : \tilde{f}(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in [0, \pi], \\ -f(-x) & \text{si } x \in [-\pi, 0]. \end{cases} = x.$$

$$\implies \forall k \in \mathbb{N} : b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(kx)\, \mathrm{d}x = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(kx)\, \mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{1}{k} x \cos(kx) \right]_0^{\pi} + \frac{2}{\pi k} \cancelto{0}{\int_0^{\pi} \cos(kx)\, \mathrm{d}x} = -\frac{2}{k\pi} \pi \cos(k\pi) = \frac{2(-1)^{k+1}}{k}.$$

Luego, la serie de senos es $\widetilde{f}(x) = 2 \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin(kx)$.

Por la identidad de Parseval, tenemos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} |b_k|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2\, \mathrm{d}x = \frac{2}{3}\pi^2 \implies \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Es decir, aplicando la identidad de Parseval, hemos resuelto el problema de Basilea.

4. (2 ptos) Se considera la ecuación $xu_x - yu_y = u - y$, con dato $u(x, x) = \frac{x^2}{2}$.

a) Determinar los valores de x para los que se cumple la condición de transversalidad. Justificar en esos valores si existe una solución de clase C^1 en un entorno de la curva dato.

b) Resolver el sistema característico. Calcular la superficie solución (escrita como superficie parametrizada y como $z = u(x, y)$).

c) Dibujar las características (proyección en el plano XY). Estudiar si puede existir alguna solución C^1 definida en un entorno del origen.

Bibliografía

Salsa, S., Vegni, F. M. G., Zaretti, A., & Zunino, P. (2013). *A Primer on PDEs: Models, Methods, Simulations*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-88-470-2862-3